U.F. 0120. ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y TRATAMIENTOS A PERSONAS DEPENDIENTES EN EL DOMICILIO

1. PLANIFICACIÓN DEL MENÚ DE LA UNIDAD CONVIVENCIAL.

1.1. PRINCIPIOS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

El conocimiento exhaustivo de los aspectos fundamentales de la alimentación y nutrición humanas es fundamental en la labor de la atención domiciliaria, puesto que son uno de los pilares para el mantenimiento y mejora de la salud de los usuarios y de su calidad de vida.

Por otro lado, el auxiliar domiciliario cumple en muchos casos un papel fundamental en la planificación, aprovisionamiento y elaboración de las comidas a lo usuarios que atiende.

El concepto moderno de nutrición fue establecido por Lavoisier a mediados del siglo XVIII. Demostró que la alimentación respondía a un problema energético. Sin alimentos un organismo muere igual que un coche sin gasolina. Pero, además de proporcionar la energía necesaria, los alimentos deben aportarnos ciertas sustancias químicas que se llaman nutrientes. Estos son liberados por los alimentos durante la digestión.

La nutrición es una disciplina científica que estudia y analiza los procesos mediante los cuales nuestro organismo utiliza, transforma e incorpora en sus estructuras una serie de sustancias químicas definidas que forman parte de los alimentos.

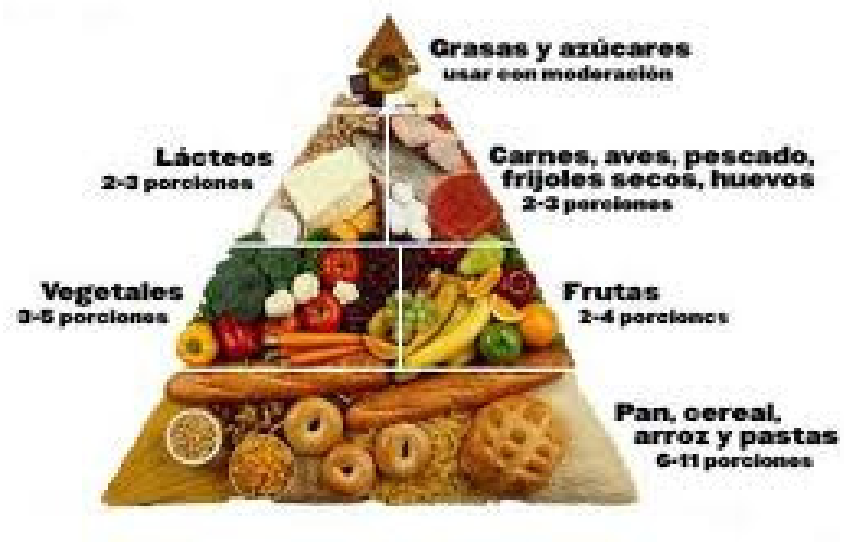
La dieta es, cómo, cuánto y qué clase de alimentos se deben tomar diariamente para satisfacer las necesidades nutritivas de nuestro organismo.

Una nutrición adecuada es la que cubre:

- Los requerimientos de energía a través de la metabolización de nutrientes como los carbohidratos, proteínas y grasas. Estos requerimientos energéticos están relacionados con el gasto metabólico basal, el gasto por la actividad física y el gasto inducido por la dieta.
- Las necesidades de micronutrientes no energéticos como las vitaminas y minerales.
- La correcta hidratación basada en el consumo de bebidas, en especial el agua.

- La ingesta suficiente de fibra dietética.

Los objetivos dietéticos se representan mediante diferentes recursos gráficos, uno de ellos es la pirámide de los alimentos.



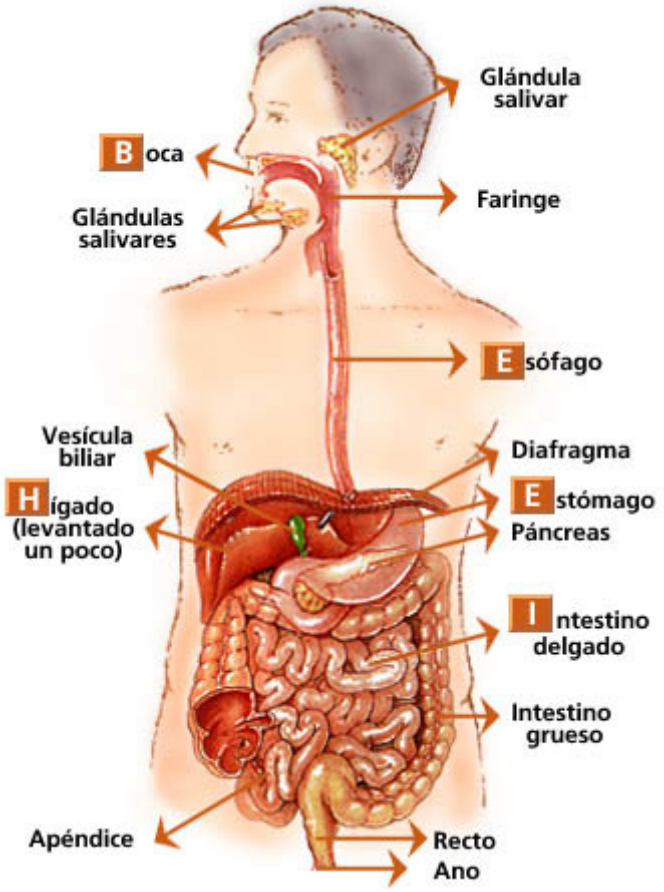
1.2. PRINCIPIOS ANATOMOFISIOLÓGICOS DE LOS SISTEMAS DIGESTIVO Y ENDOCRINO. PATOLOGÍA MÁS FRECUENTE.

1.2.1. SISTEMA DIGESTIVO

Es el conjunto de órganos (boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso en el tubo digestivo; y otras glándulas anexas, como páncreas, glándulas salivales, hígado y vesícula biliar) encargados del proceso de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo.

La función que realiza es la de ingestión y trituración de los alimentos, transporte (alimentos), secreción-digestión (jugos digestivos), absorción (nutrientes) y excreción (mediante el proceso de defecación).

El proceso de la digestión es el mismo en todos los animales monogástricos: transformar los glúcidos, lípidos y proteínas en unidades más sencillas, gracias a las enzimas digestivas, para que puedan ser absorbidas y transportadas por la sangre.



Desde la boca hasta el ano, el tubo digestivo mide unos once metros de longitud. En la boca ya empieza propiamente la digestión. Los dientes trituran los alimentos y las secreciones de las glándulas salivales los humedecen e inician su descomposición química. Luego, el bolo alimenticio cruza la faringe, sigue por el esófago y llega al estómago, una bolsa muscular de litro y medio de capacidad, en condiciones normales, cuya mucosa segrega el potente jugo gástrico, en el estómago, el alimento es agitado hasta convertirse en el quimo.

A la salida del estómago, el tubo digestivo se prolonga con el intestino delgado, de unos cinco metros de largo, aunque muy replegado sobre sí mismo. En su primera porción o duodeno recibe secreciones de las glándulas intestinales, la bilis y los jugos del páncreas. Todas estas secreciones contienen una gran cantidad de enzimas que degradan los alimentos y los transforman en sustancias solubles simples.

El tubo digestivo continúa por el intestino grueso, de algo más de metro y medio de longitud. Su porción final es el recto, que termina en el ano, por donde se evacuan al exterior los restos indigeribles de los alimentos.

PATOLOGÍA MAS FRECUENTE

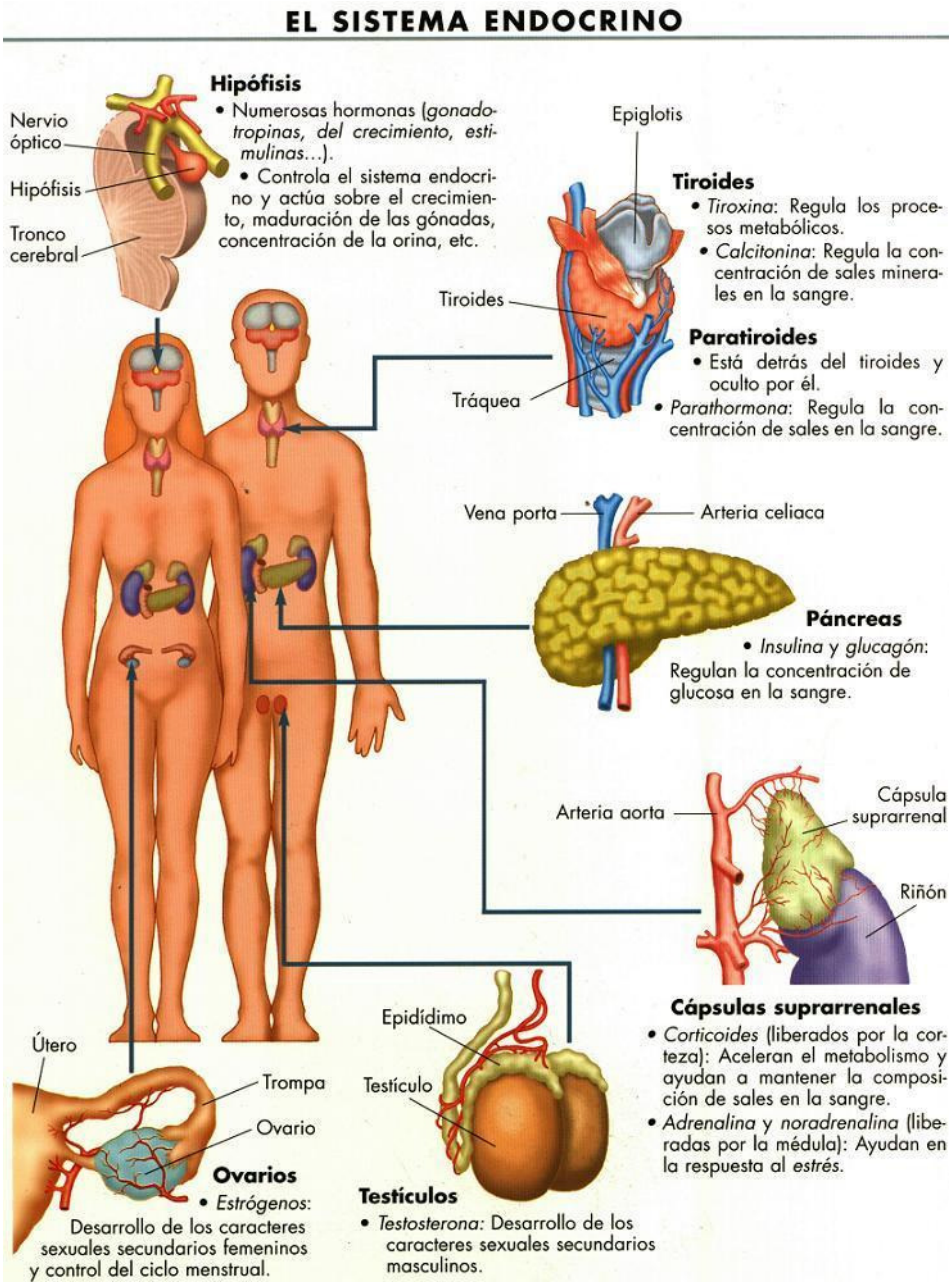
Las enfermedades en el sistema digestivo (incluso el cáncer), por lo general, son producto de factores externos, tales como la alimentación e infecciones, con lo cual, podemos deducir que la mayoría de las veces en las que ocurre una anomalía es por producto de nuestro propio descuido y poca rigurosidad con la higiene y la dieta. Al tener presentes estos datos, se puede decir que las enfermedades no son casuales, y son evitables.

- Colitis: Inflamación del intestino grueso. Síntomas característicos son la diarrea y los dolores abdominales. Posible factor causal: El estrés emocional.

- Síndrome del colon irritable (colon espástico): Se caracteriza por síntomas como diarrea, estreñimiento y dolor abdominal. Se asocia a estados de estrés y ansiedad.
- Úlcera péptica: Consiste en una alteración de las mucosas gástricas, perdiendo su continuidad y provocando erosiones o heridas. Aunque son más frecuentes las de duodeno, son las gástricas las que más afectan a las personas mayores de 50 años.
- El cáncer de estómago es producto de varias causas, entre las cuales podemos contar una infección por la Helicobacter Pylori, pero es evitable con una adecuada manipulación de los alimentos y de todos los productos que podrían ser ingeridos. El cáncer puede desarrollarse en cualquier parte del estómago y extenderse al resto e incluso a los pulmones y huesos a través del torrente sanguíneo.
- gastritis: es la inflamación de la mucosa que tapiza el estómago. Produce anorexia o falta de apetito, sensación de plenitud y malestar, náuseas y vómitos.
- estreñimiento: Se trata de la evacuación poco frecuente o difícil de las heces. Como parte del agua se reabsorbe en el colon, cuanto más tiempo estén allí las heces más secas se volverán haciendo mucho más difícil su expulsión por el ano. Además puede producirse una impactación fecal de las heces en la parte terminal del recto que son verdaderamente difíciles de extraer. El estreñimiento se identifica cuando las deposiciones son duras y bien formadas, o cuando se realizan con una frecuencia menor de la habitual en la persona.
- Hemorroides: Son dilataciones del plexo venoso hemorroidal. Pueden ser internas o externas. Muchas personas tienen las dos.
- Otras: indigestión, vómitos, diarrea, aerofagia,...

1.2.2. SISTEMA ENDOCRINO

Las hormonas son sustancias químicas producidas por el cuerpo que controlan numerosas funciones corporales. Son sustancias químicas sintetizadas bajo control genético en las glándulas endocrinas (hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales, gónadas, páncreas, etc.) y segregadas desde aquí a la circulación sanguínea. Las hormonas actúan como "mensajeros" para coordinar las funciones de varias partes del cuerpo. La mayoría de las hormonas son proteínas que consisten de cadenas de aminoácidos. Algunas hormonas son esteroides, sustancias grasas producidas a base de colesterol. Entre las funciones que controlan las hormonas se incluyen; las actividades de órganos completos; el crecimiento y desarrollo; reproducción; las características sexuales; el uso y almacenamiento de energía y los niveles en la sangre de líquidos, sal y azúcar.



PATOLOGÍA MAS FRECUENTE

- Diabetes: Enfermedad debida a la insuficiente disponibilidad de insulina. Existen varios tipos: Diabetes mellitus insulino-dependiente (tipos I y II), la gestacional y la asociada a ciertas situaciones o síndromes.
- Hipotiroidismo: Afección caracterizada por una disminución de la concentración de las hormonas tiroideas.
- Hipertiroidismo: Afección caracterizada por un aumento de la concentración de las hormonas tiroideas.
- Obesidad: Trastorno que se manifiesta por un aumento de la grasa del tejido adiposo y por un aumento de peso. Es un factor de riesgo importante en

enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia cardiaca, infarto de miocardio, etc.

1.3. CONCEPTOS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. LOS ALIMENTOS. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.

1.3.1. CONCEPTOS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Alimentación: Se trata de una acción indispensable para los seres vivos. El ser humano no es autosuficiente, no puede fabricar él solo todas las sustancias que necesita y por ello, debe comer, es decir, alimentarse. La alimentación consiste en el conjunto de acciones destinadas a proporcionar alimentos al organismo. Comprende la selección, preparación e ingestión de alimentos. Se trata de un proceso voluntario.

Nutrición: Es el conjunto de funciones internas del organismo que permite incorporar materiales, denominados nutrientes, en las células. Éstas, al utilizarlos obtendrán la energía y sustancias necesarias. Es un acto involuntario.

1.3.2. LOS ALIMENTOS: CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.

Los **alimentos** son las sustancias nutritivas, sólidas o líquidas, necesarias para el mantenimiento de la vida. Se caracterizan porque son asimilables por el cuerpo humano y porque poseen cualidades organolépticas (es decir, son perceptibles por los sentidos: color, olor, sabor y textura).

Los **nutrientes** son las sustancias químicas contenidas en los alimentos imprescindibles para el funcionamiento del cuerpo humano (funciones vitales, crecimiento, mantenimiento y funcionamiento de los diferentes tejidos y órganos y establecimiento de mecanismos de defensa frente a enfermedades).

Tipos de nutrientes

- **Proteínas**: son los elementos necesarios para la construcción y mantenimiento de las estructuras corporales. También pueden tener función energética. Se encuentran en las carnes, pescados, mariscos, crustáceos, huevos, leche, quesos, embutidos (mortadela, salchichas, salchichón), leguminosas como alubias, guisantes, lentejas.

- **Hidratos de carbono**: También llamados carbohidratos, glúcidos o azúcares, nos proporcionan la energía necesaria para desarrollar todas las actividades diarias. Se encuentran en los cereales: maíz, trigo, arroz, sorgo

y sus productos (harinas, pastas), tubérculos o verduras: patata, apio, batata; plátano, azúcar (blanca o morena), miel grano, lentejas.

- **Lípidos o grasas.** Son la fuente más concentrada de energía para el organismo. También participan en otras funciones, como formar parte de los tejidos del cuerpo y de algunas vitaminas y hormonas. Se dividen en:
  - Saturados: de origen animal. Son los más perjudiciales por su relación con enfermedades cardiovasculares. Están en mantequillas, grasas de carne...
  - e insaturados: de origen vegetal y en el pescado azul. Beneficiosos para la salud.
    - Monoinsaturados: reducen el colesterol. Ácido oleico, en aceite de oliva, frutos secos, aguacate.
    - Poliinsaturados: Ácidos grasos omega 3 (en pescados azules: sardina, atún, salmón) y omega-6 (en semillas de girasol, germen de trigo, sésamo, nueces, soja, maíz y sus aceites).

- **Vitaminas:** Son las vitaminas A,D,E,K, C, complejo B y ácido fólico. Cumplen diferentes funciones esenciales para el organismo, como colaborar en el proceso de transformación de la energía y favorecer el sistema de defensa del cuerpo contra las enfermedades. Se encuentran en casi todos los alimentos, en especial en las frutas, hortalizas y alimentos de origen animal.

- **Minerales:** Entre los principales minerales se encuentran: calcio, hierro, yodo y zinc. Forman parte de los tejidos del cuerpo (el calcio forma parte de los huesos y dientes; el hierro de la sangre), intervienen en el crecimiento, reproducción del ser humano, ... Se encuentran principalmente en los alimentos de origen animal.

- **Fibra:** Ayuda a la formación de heces. Se encuentra en los alimentos de origen vegetal como hortalizas, frutas, algunas legumbres, verduras y cereales integrales.

Clasificación funcional

Tipo de alimento	Grupo de alimento	Nutriente predominante	Alimentos
Energéticos	I	Glúcidos	Derivados de los cereales (preferentemente integrales), patatas y azúcar.

	II	Lípidos	Mantequilla, aceites y grasas en general
Plásticos	III	Proteínas y calcio	Leche y sus derivados
	IV	Proteínas	Productos cárnicos, huevos y pescados, legumbres y frutos secos
Reguladores	V	Vitaminas y elementos minerales	Hortalizas y verduras
	VI	Vitaminas y elementos minerales	Frutas frescas

1.4. RECOMENDACIONES EN ENERGÍA Y NUTRIENTES. INGESTA RECOMENDADA. INTERPRETACIÓN DEL ETIQUETADO NUTRICIONAL.

Se denominan necesidades nutricionales a las cantidades de nutrientes necesarias para asegurar el buen funcionamiento del organismo y que éste desarrolle sus funciones. Las necesidades nutricionales están sujetas a muchos factores, entre los que podemos encontrar la edad, el estado físico, el sexo, el peso corporal, actividad física, entorno geográfico,... No obstante es importante consumir diariamente de todos los tipos de nutrientes para construir y mantener una función corporal saludable.

Una salud pobre puede ser causada por un desbalance de nutrientes, ya sea por exceso o por deficiencia. Además la mayoría de los nutrientes están involucrados en la señalización de células (como parte de bloques constituyentes, de hormonas o de la cascada de señalización hormonal). Deficiencia o exceso de varios nutrientes afectan indirectamente a la función hormonal. Así como ellos regulan en gran parte la expresión de los genes, las hormonas representan un nexo entre la nutrición y nuestros genes son expresados, en nuestro fenotipo. La fuerza y la naturaleza de este nexo están continuamente bajo investigación, sin embargo, observaciones recientes han demostrado el rol crucial de la nutrición en la actividad y función hormonal y por lo tanto en la salud.

1.4.1. INGESTA RECOMENDADA

La cantidad de energía que gastamos es variable y depende de la suma de diferentes necesidades calóricas obligatorias (metabolismo basal) y otras que dependen de nuestro estilo de vida y de la actividad física que desarrollemos.

Las recomendaciones de la OMS establecen un aporte calórico diario de 2000 a 2500 Kcal/dia para un varón adulto y de 1500 a 2000 Kcal/día para las mujeres. Estas necesidades disminuyen a medida que nos hacemos mayores (a los 65 años recomiendan 1900-2100Kcal/dia para los hombres y 1500-1700kcal/día para las mujeres).

La cantidad de energía debe provenir de los siguientes nutrientes en los porcentajes indicados:

Los glúcidos deben aportar entre el 55-60% de las calorías de la dieta. Es posible vivir durante meses sin tomar carbohidratos, pero se recomienda una cantidad mínima de unos 100 gr. diarios, para evitar una combustión inadecuada de las proteínas y las grasas (que produce amoníaco y cuerpos cetónicos en la sangre) y pérdida de proteínas estructurales del propio cuerpo.

Se recomienda que las grasas de la dieta aporten entre 20-30% de las necesidades energéticas diarias. Como nuestro organismo no hace el mismo uso de los diferentes tipos de grasa, de esta cantidad, un 10 % será de grasas saturadas (grasa de origen animal), un 5 % de grasas insaturadas (aceite de oliva) y un 5 % de grasas poliinsaturadas (aceites de semillas y frutos secos). Además, hay ciertos lípidos que se consideran esenciales para el organismo, como el ácido linoleico o el linolénico, que si no están presentes en la dieta en pequeñas cantidades se producen enfermedades y deficiencias hormonales. Estos son los llamados ácidos grasos esenciales o vitamina F.

La cantidad de proteínas que se requieren cada día (12-13%) es un tema controvertido, puesto que depende de muchos factores.

- De la edad.
- Del estado de salud de nuestro intestino y nuestros riñones.
- Del valor biológico de las proteínas que se consuman.

En general, se recomiendan unos 40 a 60 gr./día para un adulto sano. La Organización Mundial de la Salud y las RDA y USA recomiendan un valor de 0,8 gr. por kilogramo de peso y día. Durante el crecimiento, el embarazo o la lactancia estas necesidades aumentan.

Se recomienda que una tercera parte de las proteínas que comamos sean de origen animal, pero es perfectamente posible estar bien nutrido sólo con proteínas vegetales. El problema de las dietas vegetarianas en occidente suele

estar más bien en el déficit de algunas vitaminas, como la B12, o minerales, como el hierro.

Se debe tener en cuenta también la necesidad de vitaminas y minerales para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo.

1.4.3. INTERPRETACIÓN DEL ETIQUETADO NUTRICIONAL

La etiqueta nutricional es una descripción destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutricionales de un alimento. La presencia de una etiqueta nutricional en el envase de un producto alimenticio, tiene varias ventajas:

- Ofrece al consumidor datos sobre los alimentos de manera clara y sencilla para que pueda elegir su alimentación de acuerdo a sus necesidades.
- Es un medio eficaz para indicar datos sobre el contenido de nutrientes del producto alimenticio.
- Favorece la aplicación de principios nutricionales sólidos en la preparación de los alimentos en beneficio de la salud pública.
- Brinda una oportunidad de incluir información nutricional complementaria en la etiqueta.
- Facilita el comercio nacional e internacional de alimentos, ya que los etiquetados de los diferentes países se encuentran basados en los mismos principios (estandarización).
- Contribuye a la mejora del comercio del producto, ya que le otorga un valor adicional.
- Es obligatorio en el caso de alimentos que declaran propiedades nutricionales o saludables, lo que permite que el consumidor elabore su propio sistema de alimentación, evitando confusiones o engaños.
- Es una invitación a los fabricantes a mejorar la calidad nutricional de sus productos.

1.5. DIETA SALUDABLE. CALIDAD DE DIETA.

Hay una relación directa entre la correcta alimentación del individuo y su estado de salud. Una **dieta saludable** es aquella que cumple los requisitos necesarios para la consecución de un buen estado de salud. Incluye gran variedad de alimentos, se prepara siguiendo las normas básicas de higiene y seguridad alimentaria, su sabor y presentación responden a los principios de la gastronomía de cada región y se consume en un ambiente agradable. De este modo se sintetizan los aspectos físicos, psíquicos y sociales que integran el concepto de salud.

Pero además de sana, la alimentación debe ser de calidad: alimentos de calidad, modos de creación y preparación de calidad... y además implica también el consumo de los alimentos en las cantidades adecuadas, en el entorno adecuado y de una forma correcta.

Un aspecto que hay que señalar respecto a la dieta es que debe ser individual, es decir, adaptada a las necesidades y a las características de cada persona. Pero en cada cultura se sigue un patrón regular que es común a casi todos los individuos, de tal manera que se configura una dieta típica de una sociedad o cultura. Un ejemplo es la que se conoce popularmente como dieta mediterránea, atribuida al estilo de vida seguido en algunos países de la cuenca mediterránea. No obstante, para que cualquier dieta se considere saludable y equilibrada, se debe basar en el consumo regular de una amplia variedad de alimentos. La razón es que no existe un único alimento que contenga todos los nutrientes necesarios o, si los contiene, no están en la cantidades imprescindibles para cada situación.

Para que la población tenga una referencia sobre las pautas dietéticas más apropiadas con el fin de alcanzar y mantener un adecuado estado de salud, ciertos organismos o instituciones públicas proponen unas guías y objetivos dietéticos. En tales guías se suelen recoger unos recursos gráficos, basados en la clasificación de los alimentos según sus características nutricionales predominantes, que facilitan la elaboración de una dieta equilibrada. Ejemplos de estos recursos gráficos son la pirámide alimentaria o la rueda alimentaria.

Incluso las dietas vegetarianas, si están cuidadosamente planificadas, pueden ser saludables y nutricionalmente adecuadas para los adultos (en lactantes y niños, dadas las particularidades nutricionales de estas dietas, se debe vigilar el aporte de energía y de nutrientes como el calcio y las vitaminas D y B12).

En conclusión, los factores clave para que una dieta sea sana y de calidad son:

- Disfrutar de una amplia variedad de alimentos.
- Comer con regularidad.
- Equilibrio y moderación.
- Mantener un peso corporal saludable para sentirse bien.
- No olvidar las frutas y vegetales.
- Basar la dieta en alimentos ricos en carbohidratos.
- Beber muchos líquidos.
- Grasas con moderación.
- Moderar el consumo de sal.

1.6. PROBLEMAS NUTRICIONALES DE LAS SOCIEDADES DESARROLLADAS

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud [(WHO: 1996)], más que el hambre, el verdadero reto hoy en día en la alimentación es la deficiencia de micronutrientes (vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales) que no permiten al organismo asegurar el crecimiento y mantener sus funciones vitales.

Reconociendo el potencial inherente a la microalga Spirulina (Spirulina Platensis), para contrarrestar la malnutrición y su severo impacto negativo a múltiples niveles de la sociedad, especialmente en los países en desarrollo y los menos desarrollados, la comunidad internacional afirma su convicción y une esfuerzos para formar la institución intergubernamental (IIMSAM), por el uso de esta alga contra la malnutrición.

Sin embargo, la abundancia de alimentos no es sinónimo de calidad de dieta, ni de correcta alimentación. El estilo de vida de las sociedades desarrolladas y los nuevos hábitos alimenticios generan la aparición de diferentes problemas de tipo nutricional:

- Los alimentos, además de su finalidad alimenticia, se convierten en objetos de consumo.
- Sobrealimentación por encima de los requerimientos diarios.
- Variaciones en la composición de las dietas y en los horarios debido al trabajo y a las obligaciones.
- Proliferación de comidas rápidas.
- Sedentarismo y falta de actividad física.
- Trastornos del comportamiento alimentario originados por determinados cánones de belleza: anorexia y bulimia.

Por tanto, en la sociedad de la abundancia aparecen ciertas patologías y problemas de salud, como:

Enfermedades cardiovasculares:

- La arterioesclerosis: Consiste en un depósito de lípidos (sobre todo colesterol) en la pared vascular que se van calcificando, endureciendo... provocando la reducción del flujo sanguíneo e incluso la muerte del tejido afectado.
- La hipertensión: se trata con medidas dietéticas (reducción de sobrepeso, ingesta de sodio y alcohol).

La dieta preventiva de las enfermedades cardiovasculares hace énfasis en el consumo de legumbres y cereales, frutas y vegetales, alimentos bajos en grasas animales saturadas y consumo elevado de pescado.

Neoplasias:
Algunas se relacionan con un alto consumo de calorías provenientes de la grasa saturada animal: Cánceres de mama, colon, próstata, las de cavidad oral, páncreas, pulmón, laringe, cuello uterino, ovario y vejiga. Los alimentos protectores frente a estos tumores son las frutas frescas y los vegetales.

Diabetes mellitus tipo II:

Se caracteriza por el aumento crónico de los niveles de glucosa en sangre y se asocia en la mayoría de los casos con el sobrepeso y la obesidad. Una alimentación sana ayuda a mantener el azúcar de la sangre en un nivel adecuado. Es una parte fundamental del manejo de la diabetes, ya que controlando el azúcar en la sangre (glucemia) se pueden prevenir sus complicaciones. Su evolución está condicionada por los hábitos dietéticos . La ingesta de vegetales y fibra mejora el control de la glucosa. Una alimentación saludable para un diabético incluye:

- Limitar alimentos con altos contenidos de azúcar
- Comer porciones pequeñas a lo largo del día
- Prestar atención a cuándo y cuánta cantidad de carbohidratos consume
- Consumir una gran variedad de alimentos integrales, frutas y vegetales
- Comer menos grasas
- Limitar el consumo del alcohol
- Usar menos sal.

Obesidad:

El problema alcanza límites de epidemia (en los países desarrollados). La alimentación actual es hipercalórica y además ha disminuido la actividad física. La obesidad supone un factor de riesgo para el desarrollo de diversas enfermedades (diabetes, hipertensión, gota, artrosis, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de tumores, ...) así como una reducción de la esperanza de vida.

Enfermedades esqueléticas:

La desmineralización ósea (osteopenia y osteoporosis) provoca que el hueso tenga más fragilidad para las fracturas. Los factores que pueden reducirla son el adecuado consumo de productos ricos en calcio, fósforo y vitamina D; la reducción del alcohol y el tabaco, y la práctica habitual de ejercicio físico.

Enfermedad oral (caries):

Es la enfermedad más frecuente en los países desarrollados, afectando incluso al 80% de la población escolar.
Las medidas preventivas pasan por la reducción del consumo de azúcares simples, la fluoración del agua y la mayor higiene dental.

Trastornos del comportamiento alimentario.

Han sufrido un gran avance en los últimos tiempos. Hablamos de anorexia, vigorexia y bulimia. Esta última es la más frecuente, y afectaría al 1-4% de las mujeres jóvenes. El 5-10% de los casos totales corresponde a los varones**.**

Otras enfermedades pueden estar provocadas por déficits en la alimentación, como: daños bucales (una mala nutrición también provoca daños bucales, debido a que en el momento en que el cuerpo deja de recibir los nutrientes necesarios para la renovación de los tejidos, su boca se vuelve más susceptible a las infecciones. El exceso de carbohidratos, almidones y azúcares producen ácidos de la placa que se adhieren al esmalte, causando así su destrucción.), desnutrición (que provoca el síndrome de kwashiorkor), Avitaminosis (son poco frecuentes en los países occidentales como el beriberi, el raquitismo, el escorbuto, la pelagra.), anemia, etc.

1.7. TIPOS DE DIETAS.

Desde el punto de vista cultural, y en función del origen biológico de los alimentos, las dietas humanas contemporáneas pueden ser:

- dieta vegetariana**:** cuando no se consume carne. Los motivos por los que se sigue una dieta vegetariana pueden ser económicos, religiosos, ideológicos, éticos, ecológicos y de salud. Hay diferentes tipos de vegetarianismo. Entre ellos, en el que no se consume ningún producto procedente de un animal, y en el que sólo se evita carne.
- dieta omnívora: cuando se consumen alimentos de origen animal y vegetal. Es el tipo de dieta más frecuente en la especie humana.
- dieta carnívora: si los alimentos de procedencia animal son los predominantes. No es común en la especie humana.

Otros tipos de dietas **desde el punto de vista cultural** son la dieta occidental, la dieta mediterránea, la dieta asiática, etc.

Desde el punto de vista nutricional, las actuales dietas humanas pueden ser:

1. dietas basales o dietas básicas: son las dietas equilibradas en las que no se realizan modificaciones en cuanto a su composición en nutrientes o en energía. Estas son las dietas que siguen las personas sanas.
2. dietas terapéuticas: son las dietas destinadas al tratamiento dietético de alguna patología o necesidad fisiológica, en las que se altera la composición en nutrientes o en energía, o en la textura y consistencia del alimento. Estas dietas se subdividen a su vez en:
    - **dietas modificadas en energía**: normalmente se realiza una restricción en la cantidad de energía aportada en la dieta (**dietas hipocalóricas**). Son las dietas que se aplican en situaciones de sobrepeso y obesidad. También pueden realizarse dietas **hipercalóricas** (en caso de anorexia, desnutrición, etc)
    - **dietas modificadas en proteínas**: pueden aportar mayor cantidad de proteínas que las recomendadas para las personas sanas (**dietas hiperproteicas**), estando indicadas en situaciones de malnutrición (bajo peso, anorexia, etc.), o aportar menos cantidad (**dietas hipoproteicas**), destinadas a ciertas enfermedades renales. Un tipo especial de estas dietas es la dieta sin gluten, específica para la enfermedad celíaca.
    - **dietas modificadas en carbohidratos**: cuando se restringe la cantidad de carbohidratos, se genera una situación de cetosis, como en las **dietas cetogénicas**. Están señaladas en ciertos casos de epilepsia o de obesidad mórbida. En otros casos se incluyen alimentos atendiendo al tipo de carbohidrato, de manera que se obtengan **dietas de bajo índice glucémico** indicadas para pacientes diabéticos.
    - **dietas modificadas en fibra alimentaria**: pueden ser con altos contenidos en fibra (dieta alta en fibra), indicadas en aquellos casos en los que hay reducción de la motilidad intestinal, o pueden ser con bajos contenidos de fibra (dietas sin residuos), señaladas para situaciones previas a una intervención quirúrgica o a una prueba de exploración.
    - **dietas modificadas en elementos minerales**: en el caso de que se reduzca de forma importante la cantidad aportada de sodio (bien eliminando la sal común o bien aportando alimentos pobres en sodio) se tiene la dieta hiposódica. Se prescribe en algunas enfermedades renales y en ciertas cardiopatías (hipertensión arterial) . Dieta baja en potasio (para usuarios con insuficiencia renal), dieta rica en calcio (para la menopausia, fracturas óseas, etc)

- **dietas modificadas en lípidos (colesterol y triglicéridos)** indicadas en pacientes con hipercolesterolemia o hiperlipidemia.
- **dietas modificadas en textura y consistencia**: dieta líquida (en procesos diarreicos, en preparación para determinadas pruebas, problemas de masticación, deglución o digestión...), dieta triturada (para serios problemas de deglución y masticación) o blanda o de fácil masticación (problemas intestinales, digestivos...)

1.8. DIETA FAMILIAR Y PLANIFICACIÓN DE MENÚS DIARIOS Y SEMANALES.

Para planificar los menús diarios y semanales conviene seguir las recomendaciones de la SENC a través de la pirámide de la alimentación equilibrada . Hay que tener en cuenta las necesidades nutricionales, los grupos de alimentos y la frecuencia de consumo recomendada, los pesos de cada ración y las medidas caseras, ... Hay que tener en cuenta que hay una serie de alimentos que deben ser consumidos diariamente, como hidratos de carbono (pan, cereales, arroces, pasta...) así como los lácteos, las verduras, hortalizas y frutas. Y otros cuyo consumo debe ser ocasional y moderado (margarinas, bollería, dulces, embutidos y carnes grasas).
Los menús además de equilibrados deben ser variados y atractivos. E individualizados cuando sea preciso, según las pautas dietéticas indicadas por el médico o por el estado del usuario, sus gustos, la época del año y las necesidades específicas en cada caso.

Recomendaciones para una buena planificación de un menú:

Cada viernes o sábado planifique el menú para la semana siguiente.
- Confeccione una lista de la compra teniendo en cuenta sus necesidades semanales.
- Asegúrese de incluir alimentos saludables.
- Incluya recetas rápidas (si trabaja fuera de casa).
- Las recetas se ajustarán a los gustos familiares.
- Empiece por definir el plato principal y luego continúe con el resto.
- Utilice siempre alimentos de temporada (frutas y verduras).

Ejemplo de menú variado y equilibrado:

Menú Semanal 1				
	Desayuno	Almuerzo	Merienda	Cena
Lunes	Té. Pan integral con mantequilla. Zumo de fruta.	Menestra de verduras. Pescado a la plancha. Fruta	Zumo de Naranja y Frutos secos.	Ensalada variada. Queso fresco. Fruta
Martes	Yogurt con cereales. Fruta fresca.	Ensalada mixta. Lomo de cerdo con guisantes. Yogurt.	Yogurt y fruta.	Espaguetis al pesto. Fruta
Miércoles	Leche. Pan integral untado con tomate, aceite de oliva y jamón. Zumo de fruta	Ensalada variada. Cocido de alubias. Fruta.	Manzana	Crema de verduras. Sepia a la plancha. Fruta.
Jueves	Zumo de fruta. Pan integral con jamón y queso fresco.	Arroz con champiñones, tomate y queso gratinado. Fruta.	Cuajada y frutos secos.	Tortilla francesa. Ensalada. Fruta.
Viernes	Leche, galletas integrales y fruta.	Pollo al horno. Ensalada. Fruta.	Fruta fresca.	Crema de verduras. Crepes de jamón y queso. Yogurt.
Sábado	Yogurt con cereales. Fruta fresca.	Puré de verduras. Carne estofada verduras. Fruta.	Pan integral con queso. Zumo.	Pescado al horno. Fruta.
Domingo	Leche. Pan integral con mantequilla. Zumo de fruta	Ensalada variada. Canelones. Fruta.	Yogurt.	Tortilla de espinacas y gambas. Ensalada.

Menu Semanal 2

	Desayuno	Almuerzo	Merienda	Cena
Lunes	Té. Pan integral con mantequilla y mermelada sin azucar añadida.	Ensalada. Lentejas. Yogourt Natural desnatado.	Zumo de Naranja y Frutos secos.	Atun a la plancha . Ensalada de frutas.
Martes	Té. Pan integral con mantequilla y mermelada sin azucar añadida.	Ensalada mixta. Lomo de cerdo con guisantes. Yogurt.	Fruta.	Espaguetis al pesto. Fruta
Miércoles	Té. Pan integral con mantequilla y mermelada sin azucar añadida.	Ensalada variada. Cocido de alubias. Fruta.	Yogourt	Arroz a la cubana . Chipirones a la plancha. Fruta.
Jueves	Té. Pan integral con mantequilla y mermelada sin azucar añadida.	Arroz basmati con pollo. Ensalada de tomates. Fruta.	Yogourt	Tacos de bacalao frito . Ensalada de endibias con salsa de roquefort. Fruta.
Viernes	Té. Pan integral con mantequilla y mermelada sin azucar añadida..	Spaguetis integrales a la boloñesa Ensalada de aguacates. Manzana.	Yogourt	Ajoblanco. Quesadillas. Fruta.
Sábado	Té. Pan integral con mantequilla y mermelada sin azucar añadida.	Solomillo de ternera. Ensalada de Pimientos. Fruta.	Pan integral con queso. Zumo.	Dorada a la espalda . Fruta.
Domingo	Leche. Pan integral con matequilla. Zumo de fruta	Ensalada variada. Lasaña de espinacas. Fruta.	Yogurt.	Calabacines rellenos . Ensalada.

1.9. RACIONES Y MEDIDAS CASERAS

Tabla 1. Alimentos, raciones y medidas caseras para elaborar una dieta saludable y equilibrada.[8]

Alimentos	Frecuencia recomendada (raciones)	Tamaño de la ración	Medida casera
Patatas, cereales y derivados	4 - 6 día	60-80 g arroz, pasta	1 plato normal
		40-60 g pan	3 - 4 rebanadas o 1 panecillo
		150-200 g patatas	1 patata grande ó 2 pequeñas
Verduras y hortalizas	→ 2 día	150-200	1 plato de ensalada variada
			1 plato de verdura cocida
			1 tomate grande, 2 zanahorias
Frutas frescas	→ 3 día	120-120	1 pieza mediana
			1 taza de cerezas, fresas,...
			2 rodajas de melón,...
Aceite de oliva	3-6	10 mL	1 cucharada sopera
Leche y derivados	2-4	200-250 mL	1 taza de leche

		200-250 g de yogur	2 unidades de yogur
		40-60 g queso curado	2-3 lonchas de queso
		80-125 queso fresco	1 porción individual
Pescados, carnes magras, aves y huevos	3-4 semana	125-150 g	1 filete individual
			1 filete pequeño
			1 cuarto de pollo o conejo
			1 ó 2 huevos
Legumbres secas	2-4 semana	60-80 g	1 plato normal
Frutos secos	3-7 semana	20-30 g	1 puñado
Embutidos y carnes grasas	Ocasional	-	-
Mantequilla, margarina y bollería			
Refrescos azucarados, dulces y snacks			
Agua de bebida	4-8 día	200 mL (aprox.)	1 vaso ó 1 botellín

1.10. LA ALIMENTACIÓN EN EL ANCIANO Y EN EL CONVALECIENTE.

1.10.1. ALIMENTACIÓN EN EL ANCIANO

Los **objetivos** de las dietas para los ancianos y convalecientes son:

- Asegurar una buena disponibilidad de nutrientes
- Preparaciones culinarias agradables

Para cumplir estos objetivos, se tendrán en cuenta **varios aspectos:**

1. Las dietas serán sencillas y de fácil preparación.
2. Los alimentos tendrán una presentación vistosa y agradable.
3. Fraccionar la dieta en 4 ó 5 comidas diarias.
4. La cena frugal.
5. Los líquidos y los zumos constituirán una sola toma o se suministrarán entre comidas. Es preferible el consumo de cantidades moderadas de agua con las comidas, aunque se permite la ingesta de una pequeña cantidad de vino tinto (un vasito), si forma parte de las costumbres del anciano y no existe contraindicación médica.
6. Moderar el consumo de café y de bebidas excitantes.
7. No abusar de licores y bebidas edulcoradas.
8. Mantener en lo posible los hábitos y gustos personales.

Las necesidades nutricionales de las personas mayores con un estado de salud óptimo no deben diferir mucho de las de las personas adultas. Sin embargo el estado nutricional de los ancianos puede verse alterado por diferentes causas:

- Dietas muy restrictivas.
- Alimentación monótona o poco apetitosa.
- Alteración de la estructura de la boca.
- Disminución de las papilas gustativas y de la capacidad olfativa.
- Disminución de las secreciones salivares, dificultad en la deglución.
- Tránsito esofágico más lento.
- Menor secreción ácida en el estómago y frecuente atrofia de su mucosa.
- Disminución del flujo sanguíneo y de la actividad y metabolismo hepáticos.
- Frecuente intolerancia a la lactosa.
- Presencia de patología asociada y medicación.
- Aislamiento social y problemas económicos.

- Incapacidad física para la selección y preparación de los alimentos.

Habrá que atender también a diversos tipos de necesidades:

- Energéticas: Por el natural proceso de envejecimiento se produce la pérdida celular y reducción del metabolismo, que se traduce en una pérdida de vigor y estado de salud. Entre los 20-80 años, el metabolismo se reduce un 3% cada año. Y además las personas mayores reducen la intensidad de la actividad física, por lo que habrá que adecuar la dieta a estas nuevas necesidades energéticas.

- Proteínicas: A medida que aumenta la edad disminuye la masa muscular y aumenta la grasa corporal. La renovación de proteínas corporales del anciano no difiere significativamente de la del adulto., estableciéndose en 0,75g/kg de peso/día.

- Necesidades de grasas: Las grasas son importantes como preventivas de la arterosclerosis y los beneficios de los niveles adecuados de colesterol. Se debe reducir el consumo de grasas saturadas pero no se debe ser excesivamente restrictivo. Se debe asegurar una ingesta de grasas en torno a 30-35% del consumo calórico diario, y un 10% de grasa poliinsaturadas que asegure la ingesta de ácidos grasos esenciales con la dieta y de vitaminas liposolubles.

- De carbohidratos: La dieta de las personas mayores debe contener un 44-45% de carbohidratos, debe ser rica en fibra para asegurar una movilidad intestinal correcta. No es necesario reducir el consumo de azúcar (salvo diabetes) por ser una fuente útil de energía.

- Vitaminas y minerales: Salvo el calcio y el hierro, las necesidades son las mismas que las de los adultos:
  - Calcio: Importante por la osteoporosis (la padece un tercio de la población mayor). El aumento de las proteínas tiende a incrementar las pérdidas urinarias de calcio.
  - Hierro: Suele ser frecuente la aparición de anemia, aunque no siempre se debe a falta de hierro.
  - Vitaminas: En las sociedades industrializadas el colectivo de ancianos es el que más riesgo presenta de padecer deficiencias vitamínicas. Una dieta variada y equilibrada cubre las necesidades de minerales y vitaminas de la mayoría de ancianos.

- Agua: Con la edad disminuye la cantidad de agua del organismo , lo que produce cambios en la regulación de la temperatura corporal con aumento de la tendencia a la deshidratación, que puede poner su vida en peligro. Hay varios factores que favorecen el desequilibrio del agua, entre otros:

- Disminución de la sensación de sed provocada por el envejecimiento.
- Disminución de la apetencia y tolerancia a determinados alimentos ricos en agua (ej: leche).
- Disminución del acceso al agua (por pérdida de autonomía física y psíquica)
- Miedo a la incontinencia urinaria, sobre todo por las noches.
- Alteración de la cavidad oral,...etc

En los ancianos, se debe recomendar y procurar el consumo de agua como si se tratase de un medicamento. Se recomienda la ingesta de 8 vasos de agua diarios (al menos 2 litros), preferiblemente entre comidas (para evitar la dilución del jugo gástrico y la saciedad temprana), evitar bebidas azucaradas, limitar las alcohólicas y las ricas en cafeína y cola. Cuando la ingesta de líquido es dificultosa se puede proporcionar mediante el uso de gelatinas y espesantes.

1.10.2. ALIMENTACIÓN EN LA CONVALECENCIA

Uno de los principales factores de restablecimiento es la dieta. Si el enfermo ha sufrido una operación quirúrgica, en el hospital se le ha establecido una dieta progresiva, desde la sueroterapia, pasando por dieta líquida (infusiones, caldos y zumos de frutas poco ácidos), después por alimentos de muy fácil digestión y texturas fluidas (yogures, galletas, jamón york, fiambre de pavo, huevo pasado por agua o en tortilla), dieta elaborada y dirigida por profesionales.

Una vez en el domicilio llega el vacío de información. La alimentación durante la convalecencia debe ser variada y equilibrada pero con matices:

- No se debe tener prisa en comer como antes. Es mejor comenzar con una dieta suave y de fácil digestión.
- Se debe repartir la ingesta en tomas frecuentes y de poco volumen, cada 2-3 horas aprox, unas 5-6 comidas diarias.
- Conviene establecer los horarios de las comidas de acuerdo a las tomas de la medicación prescrita, ya que hay algunos alimentos que interaccionan con determinados fármacos. Por ejemplo, los analgésicos y antiinflamatorios conviene administrarlos junto con alimentos para evitar problemas gástricos.
- Alimentarse poco a poco , masticando y disfrutando del sabor de los platos, facilita la digestión y da tiempo a que se pongan en marcha los mecanismos de saciedad en el cerebro.
- Se recomiendan preferiblemente alimentos de texturas blandas, poco grasos y con poca fibra. Y en cantidades moderadas.

- Las técnicas culinarias más aconsejables son el cocido o el hervido, la cocción al vapor o al horno, y a la plancha. A medida que la recuperación sea más palpable se podrán ir introduciendo los guisos, estofados y fritos. Se deben evitar tanto las comidas muy frías como las muy calientes.
- La condimentación convierte en sabrosos los platos sencillos. Se pueden emplear hierbas aromáticas suaves, como el romero, el tomillo y la albahaca. Es conveniente evitar la pimienta, el chile, los condimentos ácidos como el vinagre y la sal (y por tanto los encurtidos, salazones, escabeches, ahumados y productos desecados).

1.11. CONSIDERACIÓN POR LA SITUACIÓN ESPECÍFICA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE CADA PERSONA DEPENDIENTE.

Los menús deben ser individualizados y atendiendo a la situación basal de cada paciente y a su patología.

"Reglas de oro" de la OMS para la preparación higiénica de los alimentos.

1. Elegir alimentos tratados con medios higiénicos.
2. Cocinar bien los alimentos.
3. Consumir inmediatamente los alimentos cocinados.
4. Guardar cuidadosamente los alimentos cocinados.
5. Recalentar bien los alimentos cocinados.
6. Evitar el contacto entre los alimentos crudos y los cocinados.
7. Lavarse las manos a menudo.
8. Mantener escrupulosamente limpias todas las superficies de la cocina.
9. Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y otros animales.
10. Utilizar agua pura.

La Organización Mundial de la Salud estima que las enfermedades causadas por alimentos contaminados constituyen uno de los problemas sanitarios más difundidos en el mundo de hoy. Aplicando las reglas que acabamos de citar y las recomendaciones planteadas, se reducirá considerablemente el riesgo que entrañan las enfermedades de origen alimentario.

Es de suma importancia que el profesional de atención en el domicilio conozca los principios básicos de nutrición de personas dependientes y la manera de facilitarles el acceso a una alimentación de calidad y que satisfaga sus necesidades para lograr el objetivo que persigue una correcta nutrición, a saber la mejora de la calidad de vida y el bienestar. Esta importancia está definida por varios factores:

- La vulnerabilidad de algunos usuarios hace que precisen de la ayuda del profesional para asegurarse la correcta nutrición y alimentación.
- El estado de salud como consecuencia de la enfermedad. La dieta constituye un elemento fundamental en el tratamiento a los usuarios (dietoterapia).
- Una de las funciones primordiales del auxiliar es asegurar todos los procesos de alimentación en que el usuario presente carencias o dificultades, como el aprovisionamiento, cocinado,...
- La propia situación de dependencia puede llevar a que algunos usuarios, por comodidad u otras circunstancias, desatiendan la función de alimentación.

Los auxiliares se enfrentan diariamente al problema de preparar los alimentos en el domicilio y no en una institución, lo que muchas veces provoca no contar con los medios suficientes. Algunos inconvenientes son:

- Falta de medios, sobre todo de utensilios de menaje.
- Avería en la instalación de gas o no reposición de la bombona de butano.
- Ausencia de materias primas: por no facilitar el usuario el dinero necesario o encontrarse en una situación económica delicada, teniendo que comprar alimentos más económicos y de menor calidad.
- Los hábitos del usuario, que ejercen presión sobre el auxiliar para que prepare únicamente los platos que son de su agrado, por lo que no existen ni la rotación ni la variedad de menús necesaria.
- La desconfianza del usuario a que el profesional de ayuda a domicilio maneje su dinero para las compras.

Ante la aparición de este tipo de situaciones, el auxiliar deberá ponerlo cuanto antes en conocimiento del Coordinador del servicio, para que juntamente con los Servicios Sociales competentes y mediante una actuación conjunta, diseñar una actuación que reconduzca la situación en beneficio del usuario.

2. UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN

2.1. ALIMENTACIÓN POR VÍA ORAL, ENTERAL

2.1.1. ALIMENTACIÓN POR VÍA ORAL

La alimentación por vía oral (a través de la boca) es la primera elección en la alimentación de los usuarios. Es el que mejor prepara los alimentos para su posterior procesado, supone el mantenimiento de la autoestima y satisfacción del usuario al poder disfrutar más de los alimentos.

Comprende cinco etapas, que se corresponden con las fases del proceso digestivo: masticación. deglución, digestión, absorción y asimilación.
Se debe prestar especial atención a los dos primeras para evitar problemas. La masticación es fundamental para la preparación del alimento y para la absorción.

También para evitar riesgos en la deglución, como el **atragantamiento,** que puede resultar fatal para el usuario. Los ancianos son otro de los grupos con un elevado riesgo de atragantamiento por alimentos. El hecho de tener su sistema muscular y sus reflejos debilitados agrava la situación. Además, y muy a menudo, son personas que viven solas, por lo que un episodio de este tipo puede resultar fatal. Es por ello fundamental vigilar el estado dentario de los usuarios y su capacidad de deglución. En caso de tener las funciones de masticación disminuidas, resulta preferible, bajo prescripción médica, optar por una alimentación blanda o semilíquida.

Algunos de los alimentos que más se relacionan con episodios de atragantamiento son frutos secos, jamón, embutidos como chorizo o salchichón, sobre todo si tienen piel, lonchas de bacón, trozos grandes de carne, calamares, pulpo, quesitos, aceitunas, cerezas, huesos de frutas, palomitas de maíz, caramelos y chicles. También algunos alimentos en polvo como el cacao soluble pueden provocar cuadros de asfixia, si se inhalan por la boca, porque dificultan el flujo de aire. Además de evitar estos alimentos, conviene tener otras precauciones, como cortar los alimentos en trozos pequeños, y masticar la comida en forma lenta y cuidadosa, sobre todo si se usa dentadura postiza. También es fundamental evitar reírse y hablar mientras se mastica y traga, al tiempo que se debe tratar de no consumir mucho alcohol antes y durante las comidas.

2.1.2. ALIMENTACIÓN ENTERAL

La nutrición enteral es la que se lleva a cabo a través del aparato digestivo de carácter involuntario. Consiste en la administración por vía oral o mediante una sonda colocada en el tracto digestivo, de dietas líquidas, alimentos

transformados, preparaciones de nutrientes intactos o predigeridos y de suplementos dietéticos. De esta manera se suprimen las fases de masticación y deglución.

La nutrición enteral puede ser:

- Parcial: Utilizada en pacientes mal alimentados o con una ingesta normal que requieren de un suplemento, aunque no hayan perdido la capacidad de deglución.
- Total o exclusiva: Se usa cuando la alimentación oral es imposible.

Técnica de administración

Es preciso el entrenamiento en esta técnica antes de su realización. No realizarla si no se tiene experiencia en ella.

- Informar del procedimiento al paciente y a la familia.
- Proporcionar intimidad.
- Comprobar que las características de la dieta son las adecuadas (temperatura ambiente y dilución y homogeneidad).
- Lavar manos y poner guantes deshechables.
- Preparar contenedor o jeringa con la cantidad necesaria de alimento.
- Conectar el sistema y purgarlo.
- Colocar paciente semiincorporado en un ángulo de 45º (Fowler).
- Verificar la correcta colocación y permeabilidad de la sonda.
- Comprobar residuo gástrico antes de cada toma y cada 4-6 horas en alimentación continua: si el residuo es igual o mayor que 100, parar una hora la alimentación. Una vez pasada volver a comprobarlo. Si sigue igual, descansar otra hora. Si pasado este tiempo el estómago continúa lleno, parar la alimentación y comunicar al médico correspondiente.
- Programar la velocidad de administración según sea por gravedad o bomba.
- Iniciar la alimentación de forma progresiva incrementando su volumen y ritmo según tolerancia hasta alcanzar la dosis adecuada.
- Administrar la dieta de forma lenta para facilitar tolerancia y evitar complicaciones en la alimentación administrada por gravedad.
- Lavar la sonda con 50cc de agua tibia después de cada toma intermitente y tras la administración de medicación. Cada 6-8 horas en alimentación continua.
- Cambiar sistemas y contenedores cada 24 horas limpiándolos con agua tibia después de cada toma.

En cuanto a los cuidados del usuario:

- Mantener siempre elevada la cabecera de la cama.
- Vigilar la aparición de complicaciones: gastrointestinales (náuseas, diarrea, dolor abdominal, estreñimiento), respiratorios (taquicardia,

dificultad respiratoria,...), y mecánicos (erosiones nasales, obstrucciones de la sonda...)
- Vigilar la higiene bucal.
- Vigilar el mantenimiento del sondaje: fijación, escoriaciones nasales, etc.
- Educar a la familia en los cuidados.

En cuanto a los preparados alimenticios:

- Mantener la fórmula alimenticia en lugar fresco y seco.
- Guardar en nevera los envases abiertos no más de 24 horas. Anotar en el envase la fecha de apertura.
- Comprobar la fecha de caducidad.
- No mantener la dieta preparada más de 12 horas a temperatura ambiente.

2.2. AYUDAS TÉCNICAS PARA LA INGESTA

En el mercado hay miles de ayudas técnicas tanto para la preparación como para la ingesta de los alimentos. Algunos de ellos:



Vaso ergonómico: Idóneo para personas con artritis o movilidad reducida de la cabeza, cuello, o extremidades superiores. Diseñado para poder utilizarse con collarín y con gafas.



Vaso de alimentación con tetina regulable: La tetina puede colocarse vertical o en una posición angulada, en la que se requiere menor inclinación de la cabeza.



Reborde para platos: Evita la caída de la comida.



Plato ergonómico (Manoy): Plato con fondo en pendiente, ideal para personas que sólo pueden utilizar una mano.



Cuchillo ergonómico: su diseño minimiza el esfuerzo necesario para cortar y facilita el agarre.



Cubiertos flexibles: Mango blando y de gran diámetro para agarrarlo cómodamente y con seguridad. Tiene una sección flexible para poderlo doblar en cualquier ángulo, muy útil para personas con movilidad reducida en la muñeca.

En el siguiente link puede encontrar más.
http://www.catalogo-ceapat.org

2.3. APOYO A LA INGESTA

El profesional de atención en el domicilio debe asegurarse de que el usuario realiza una alimentación y nutrición adecuadas. Para ello debe prestar atención no sólo al usuario, sino también deberá actuar como educador y orientador de la familia y de los cuidadores habituales.

Deberá explicar y enseñar el manejo de las diferentes ayudas técnicas existentes para la ingesta, así como todos los aspectos necesarios para que el alimento llegue en correctas condiciones de temperatura, textura y sabor, de forma que al usuario le resulte atractivo el acto de comer.

3. RECOGIDA DE ELIMINACIONES

3.1. MEDIOS Y MATERIALES PARA LA RECOGIDA DE EXCRETAS.

Existen diversos medios y materiales para la recogida de excretas (orina y heces):

3.1.1. PARA LA ELIMINACIÓN URINARIA

- Los usuarios válidos deben hacer siempre la eliminación en el W.C.
- Los usuarios con problemas de movilidad o que deban permanecer encamados: Botella para los hombres y cuña para las mujeres.

- Las cuñas son soportes que se pueden colocar bajo los glúteos y que permiten la recogida de orina de mujeres y de heces tanto de hombres como de mujeres.

- Las botellas son dispositivos que favorecen la recogida de orina en hombres, ya que posibilita la introducción del pene en el mismo. En el momento actual existen botellas con un cuello diferente y de uso femenino que se colocan entre las piernas evitando el tener que elevar la pelvis (muy apropiadas para fracturas de cadera) y mujeres (botella especial femenina).

- Silla inodoro: En muchos modelos es también válida para el aseo.
- Si el usuario presenta incontinencia urinaria, se pueden utilizar empapadores o pañales, sobre todo por la noche.
- Sondaje vesical: Debe evitarse en la medida de lo posible.

3.1.2. PARA LA ELIMINACIÓN FECAL

Las eliminaciones del aparato digestivo se efectúan , en condiciones normales, por vía rectal. Mediante las heces se expulsan los productos de desecho que no se hayan podido absorber o que no sean útiles para el organismo.

- Los usuarios válidos deben hacer siempre la eliminación en el W.C.
- Los usuarios con problemas de movilidad o que deban permanecer encamados: cuña para los hombres y para las mujeres.
- Silla inodoro.
- Si el usuario presenta incontinencia fecal se pueden utilizar pañales, sobre todo por la noche.

3.2. ELIMINACIÓN DE EXCRETAS. NORMAS HIGIÉNICO-SANITARIAS

Se deben cumplir unas medidas higiénico- sanitarias básicas:

- La eliminación de las excretas se realizará de manera adecuada: los residuos de cuñas y botellas a través del WC de la misma manera que se haría si el usuario fuera autónomo, asegurando la correcta limpieza y desinfección del material utilizado. Los pañales, absorbentes,...serán depositados en bolsas de basura correctamente cerradas y eliminadas por los medios domésticos habituales. Lo mismo ocurre con las bolsas de orina de sondajes vesicales.

- Se deben extremar las medidas de precaución: Siempre se utilizarán guantes, lavado frecuente de manos con jabón, y en especial cada vez que entren en contacto con el usuario. El riesgo de transmisión de infecciones es elevado, fundamentalmente a través de las heces, por lo que habrá que extremar la precaución para su eliminación.

- Tanto durante la ayuda para la colocación de los dispositivos como en su retirada se debe ser muy cuidadoso para, por un lado no hacer daño al usuario y por otro no derramar el contenido del mismo.

- En cuanto al lavado de ropa de cama y ropa del usuario, conviene evitar sacudir la ropa antes de lavarla, utilizar el detergente habitual, lavarse las manos después de hacerlo.

- Se mantendrá tapada la zona genital dentro de lo posible y si comparte habitación se colocará un biombo para preservar la intimidad del paciente.

- Todos los utensilios son de uso individual y cuando ya no sean necesarios deben ser desinfectados.

- En usuarios con sondaje vesical, asegurar la limpieza tanto de la sonda como del meato urinario, que junto con la zona perineal debe limpiarse diariamente con agua y jabón. La zona de la piel más cercana a la sonda debe desinfectarse con soluciones antisépticas (retrayendo el prepucio en el caso de los hombres para asegurar la higiene del glande, y separando los labios del órgano de la mujer). La sonda debe desinfectarse diariamente con torundas impregnadas en una soluciòn antiséptica limpiadora.

- En el caso de eliminación de otro tipo de fluidos y desechos de origen corporal, tales como vómitos, sangre, ...seguiremos las mismas pautas indicadas, vigilando tanto la higiene del usuario como la del profesional.

3.3. MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y PRESENCIA FÍSICA PERSONALES.

El mantenimiento de la higiene y de la presencia física de las personas dependientes debe ser cuidada con esmero, tanto por lo que afecta a su salud física, como por el bienestar físico y psíquico que proporciona.

En cuanto a las condiciones de salud adecuadas que proporciona una higiene correcta, decir que evita la aparición de infecciones y otro tipo de lesiones y problemas de salud (lesiones de piel por contacto continuado con deshechos orgánicos...). Dado que la inmensa mayoría de las personas dependientes son

usuarias de pañal y sedentarias, se debe incrementar la higiene de la zona para evitar la maceración y tendencia a la ulceración. La piel se puede definir como el órgano vital que funciona como barrera protectora entre las vísceras, órganos y músculos que constituyen al ser humano y el medio externo.

Por otro lado, el usuario que se siente limpio y que tiene un aspecto personal cuidado, mejora su estado físico y psíquico. Es por ello igualmente importante atender al vestido y acicalado de la persona, en cuanto que mejorará la atención que reciba. Deberán proporcionársele ropas limpias, cómodas y de su gusto, cambiándole tantas veces como sea necesario, cuidando del aseo del cabello, uñas, afeitado en hombres y uso de adornos (si es factible y no supone riesgos) en las mujeres, de tal forma que el usuario pueda sentirse arreglado y con buen aspecto físico.

El hecho de que el servicio se preste en el domicilio o que el usuario permanezca en él todo el día, no es óbice para dejar de prestar atención a estos aspectos.

3.4. RESPETO POR LA INTIMIDAD DE LA PERSONA DEPENDIENTE Y SUS FAMILIARES.

Siempre se debe tener en cuenta, incluso cuando el grado de deterioro es muy significativo que el respeto a la intimidad de la persona dependiente y de sus familiares es un derecho fundamental de cualquier persona.

La intimidad del usuario durante el aseo requiere especial atención. Se respetará al máximo su legítimo pudor a mostrar su desnudez o las partes más íntimas de su cuerpo. Asimismo, durante el aseo se mantendrá cubierta toda aquella zona que no se esté limpiando. La limpieza tras la eliminación se realizará asegurando al máximo la intimidad para asegurar el mantenimiento de la dignidad del mismo.

Mientras tenga la cuña o el conejo puesto se le dejará en soledad y cubierto para que no sienta presión o falta de decoro.

El profesional de atención domiciliaria en el ejercicio de su labor invade la "esfera personal" o zona íntima de los usuarios, por lo que a la hora de realizar las técnicas y cuidados es preciso ser muy cuidadoso y respetuoso, informando en cada momento de qué se va a hacer, cómo, durante cuánto tiempo y para qué.

Es también necesario guardar el secreto profesional de todo cuanto incumbe al usuario y a su entorno, a todos los cuidados relacionados con su asistencia, y en particular el tema que nos ocupa relacionado con las funciones de eliminación y los problemas existentes al respecto en el enfermo.

4. ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN EN EL DOMICILIO

4.1. EVOLUCIÓN DEL METABOLISMO EN EL CICLO VITAL.

Las mitocondrias son las "centrales energéticas" de las células. Allí, algunas moléculas como la glucosa se oxidan y se rompen en trozos más pequeños. En esta reacción se liberan átomos de hidrógeno (se liberan electrones, pero suelen ir acompañados de protones: electrón + protón = 1 átomo de H). Este hidrógeno se une al oxígeno y se forma moléculas de agua. * *

Todas las células requieren energía para sus funciones. El alimento es la fuente de energía y también de materiales para construir. En la digestión se van degradando las grandes macromoléculas de alimentos en trozos más pequeños. Estas sustancias degradadas se llevan hasta las células, donde se obtienen la energía y los materiales (el objetivo de la nutrición). Para ello van a sufrir un conjunto de reacciones que se denominan metabolismo.

Metabolismo es el conjunto de reacciones por el que se obtiene, a partir de sustancias ya digeridas, energía y materia.

Al proceso de degradación de las grandes macromoléculas en otras mucho más pequeñas se le denomina **Catabolismo**. Luego hay otro proceso de síntesis de materias orgánicas -con gasto de energía- que se conoce como **Anabolismo**.

4.2. PRINCIPIOS DE FARMACOLOGÍA GENERAL.

La farmacología humana es la ciencia que estudia el origen, las acciones y las propiedades de los fármacos en el organismo humano.

Un fármaco es toda sustancia química de orígenes animales, vegetales o sintéticos que tiene propiedades preventivas, diagnósticas, terapéuticas, y paliativas.

Un medicamento es el estado final bajo el cual se presenta un fármaco para su uso práctico, para la consideración del máximo beneficio terapéutico para el individuo y minimizando los efectos secundarios indeseables.

Presentaciones de los medicamentos

- Líquidas: solución, jarabe, infusiones, aerosoles, colirio, inyectables, emulsión, enema y gargarismos.
- Sólidas: polvos, granulados, tabletas, grageas, cápsula y píldoras.
- Semisólidas: suspensión, emulsión, pasta, crema, pomada, ungüento, geles, lociones, óvulos, jaleas y linimentos.
- Otras: nanosuspensión, dispositivos transdérmicos, inhaladores e implantes.

Componentes de los medicamentos:

Los medicamentos se componen de dos elementos fundamentales:

MEDICAMENTO = FÁRMACO (principio activo)+ EXCIPIENTE.

FÁRMACO o principio activo: Sustancia que dota al medicamento de su capacidad para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad.

EXCIPIENTE: Ingrediente que se añade al fármaco para constituir el medicamento (darle su consistencia, forma y volumen) y para facilitar su administración y absorción, pero que es inactiva farmacológicamente hablando.

Denominaciones:

Un fármaco puede denominarse de tres formas distintas:

- Marca: Es el nombre comercial del fármaco (por ejemplo, Neobrufén).
- Nombre químico: es el nombre del principio activo (Ibuprofeno).
- Acción general del fármaco: El nombre recoge la acción que realiza el fármaco (analgésico).

Efectos que puede producir un fármaco:

- Efecto terapéutico: Es el efecto conseguido con la administración del fármaco (por ejemplo, quitar un determinado dolor).
- Efecto secundario: Efectos no perseguidos cuando administramos un fármaco. Generalmente son conocidos (vienen descritos en el prospecto del fármaco), siendo aceptados por la mayor acción beneficiosa del efecto terapéutico. Sólo en casos de especial significación se justifica la suspensión de la administración.

Vías de administración:

- Vía oral: El medicamento se ingiere por la boca y absorbe en el tracto digestivo. Es la forma de administración más habitual.

- Vía sublingual: El fármaco se deposita debajo de la lengua, donde debe permanecer hasta su total disolución. Es una vía de administración muy rápida dada la fuerte vascularización de la zona.
- Vía respiratoria: El fármaco se administra en las vías respiratorias, en forma de aerosoles o nebulizadores.
- Vía tópica: El fármaco se administra directamente sobre la piel y mucosas, ya sean de tipo dermatológico (sobre la piel) o en forma de gotas (nariz, oídos y ojos).
- Vía rectal: El fármaco es administrado por el recto. La presentación más habitual es el supositorio.
- Vía vaginal: Fármaco administrado en la vagina, generalmente en forma de óvulos o cremas.
- Vía parenteral: El fármaco se administra en el organismo atravesando la piel o membranas con catéteres. Es una vía muy rápida. Puede ser subcutánea (habitual en insulinas. Es la forma parenteral más lenta), intramuscular (en los músculos, generalmente brazos, piernas y glúteos) e intravenosa (directamente en una vena, pasando directamente al torrente circulatorio).

Aspectos que influyen en la acción de los fármacos:

- Edad: Los niños y las personas mayores presentan mayor sensibilidad los fármacos, por lo que se administran menores dosis.
- Peso: A mayor peso el efecto es menor, por lo que se puede requerir mayor dosis para alcanzar los efectos deseados.
- Sexo: Las características orgánicas de los hombres y las mujeres son distintas, por lo que puede haber diferencias en la acción de los fármacos.
- Genética: Diferentes factores genéticos pueden influir en la acción, metabolismo, sensibilidad, y eficacia de los fármacos.
- Enfermedades: Diferentes patologías pueden influir, por ejemplo, enfermedades del hígado, riñón, o circulatorias pueden afectar en el metabolismo, eliminación o distribución de los fármacos respectivamente.
- Condiciones del entorno: Exceso de calor (por aumento de la vasodilatación) o frío (vasoconstricción9 u otras circunstancias ambientales.
- Momento de la administración. Si el fármaco es o no administrado con comida, si se administra antes de acostarse... puede tener su efecto sobre la acción de los fármacos. Por ejemplo, administrar los hipnóticos antes de acostarse en vez de a una hora fija.

Consideraciones importantes en la administración de fármacos para el auxiliar de atención domiciliaria:

- Administrar el fármaco correcto, en la dosis estipulada y por la vía adecuada. Es importante tomarse el tiempo necesario en comprobar el fármaco que hay que administrar, la pauta y la vía de administración. Ante

la aparición de algún tipo de error, es necesario realizar la consulta inmediata a su médico o enfermera, para evitar posibles complicaciones.
- Horario de administración: no son casuales. Se establecen en función del efecto perseguido, de si necesita ser administrado o no con alimentos, de la regularidad buscada en las concentraciones del fármaco, ... por lo que es fundamental respetar el horario de administración.
- Educar al enfermo y su familia: sobre los efectos de los medicamentos que tiene pautados, el respeto a las pautas de administración, la constancia en su toma y sus acciones beneficiosas, y conocer los efectos secundarios para poder dar la voz de alarma ante su aparición.
- Conocer las posibles interacciones medicamentosas: Son múltiples las interacciones que se pueden dar entre fármacos, o entre fármacos y alimentos.
- Vigilar los posibles efectos secundarios que pudieran aparecer, así como las alergias medicamentosas. Es importante la observación posterior a la administración de fármacos, para poder valorar la manifestación de signos de efectos secundarios o reacciones alérgicas (como el shock anafiláctico: es una reacción alérgica grave y multiorgánica que puede conducir a la muerte).
- Estar atento durante la administración del fármaco a que el usuario se lo tome correctamente. Algunos no quieren hacerlo por su estado de ánimo (depresión), o por su estado mental (intentar engañar haciendo creer que se la toman y lo que hacen es esconderla y tirarla).
- Registrar todos los datos relacionados con la hora de la administración, el usuario, el fármaco y la dosis y las observaciones realizadas.

4.3. PRINCIPIOS ANATOMOFISIOLÓGICOS DE LOS SISTEMAS CARDIOVASCULAR, RESPIRATORIO Y EXCRETOR. PATOLOGÍA RELACIONADA.

4.3.1. SISTEMA CARDIOVASCULAR

A. ANATOMÍA

Las funciones del aparato circulatorio son:
- Transportar el oxígeno y los nutrientes a las células y recoger desechos metabólicos que serán eliminados por la orina y los pulmones.
- Regular la temperatura corporal.
- Transportar hormonas.
- Interviene en la defensa del organismo.

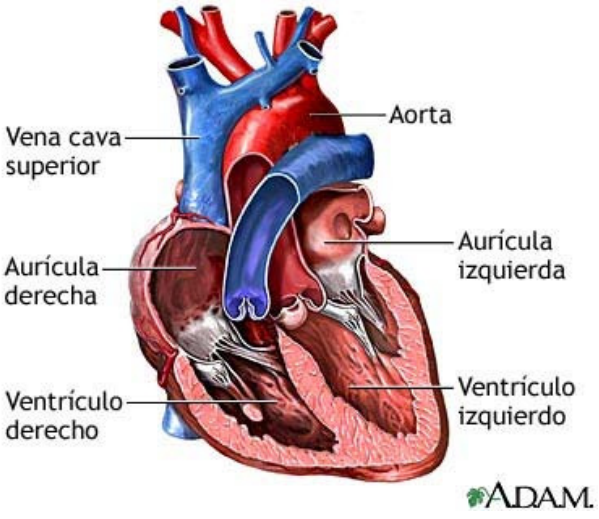
El aparato circulatorio consta del corazón y los vasos sanguíneos (arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas).

a. Corazón

Corazón: órgano situado en el interior de la caja torácica. Se encuentra entre los dos pulmones desplazado hacia la izquierda. La función es bombear la sangre desde los ventrículos a las arterias y de aquí llevar la sangre a todas las partes del cuerpo. La sangre una vez utilizada regresa al corazón por las aurículas.

El interior del corazón es hueco y está dividido en cuatro cavidades. Dos aurículas y dos ventrículos.
El corazón se contrae y se relaja y a este ciclo se conoce como ciclo cardíaco y causa latidos.
El proceso consta de tres fases:

- Sístole auricular: las aurículas se contraen y la sangre pasa hacia los ventrículos.
- Sístole ventricular: La sangre pasa de los ventrículos a las arterias pulmonar y aorta.
- Diástole: el corazón se relaja, llenándose las aurículas de sangre.



b. Vasos sanguíneos

Son unos conductos por los que circula la sangre. Pueden ser:

- Arterias: transportan la sangre desde los ventrículos a los diferentes tejidos del organismo.
- Venas: transportan la sangre desde los tejidos al corazón.
- Capilares: son tubos de calibre muy pequeño y permiten el intercambio de sustancias entre las células y la sangre.

Vasos importantes:

- Arteria pulmonar
- Arteria aorta
- Vena cava superior
- Vena cava inferior

c. Sangre

Es el líquido que se desplaza de forma constante a través del sistema circulatorio. Su función es transportar: oxígeno, nutrientes, células del sistema inmunológico y productos de desecho.
Está formada por eritrocitos (glóbulos rojos), leucocitos (glóbulos blancos) y trombocitos (plaquetas).

B. PRINCIPALES PATOLOGÍAS CARDIOVASCULARES

Insuficiencia cardiaca

El corazón deja de ser capaz de bombear la cantidad de sangre adecuada para cubrir las demandas de oxígeno.

Cuidados a administrar

El paciente debe permanecer sentado o en cama inclinada 45º para mejorar su dificultad respiratoria; necesitará oxígeno; heparina subcutánea para evitar trombosis; medicamentos para mejorar la contractilidad del corazón; disminución del consumo de sal (para evitar edemas, encharcamientos...); favorecer la eliminación de líquidos con medicamentos así como la vasodilatación con vasodilatadores.

Angina de pecho: ángor

Es un síndrome clínico (conjunto de síntomas y signos) producido por un flujo sanguíneo insuficiente. Los síntomas son: dolor precordial o retroesternal, sudoración profusa y fría y mareos, náuseas. El dolor puede extenderse hacia el cuello, maxilar inferior, brazos (sobre todo el izquierdo) y dedo meñique anular. El dolor puede aparecer con el esfuerzo, disgustos,... y se alivia con reposo y nitroglicerina

Cuidados a administrar

La actuación por parte del profesional es avisar a los servicios de emergencia, y mientras llegan, procurar a la persona un entorno agradable y relajado. Si con

anterioridad se le hubiese prescrito nitroglicerina sublingual, se le administrará repitiéndose la dosis si a los 5 minutos el dolor no hubiera desaparecido, pudiendo volver a dársela hasta dos o tres veces a intervalos de 5 minutos.
En la dieta no se incluirán alimentos grasos, ricos en colesterol... y si es hipertenso disminuir el consumo de sal. Además se debe incentivar el ejercicio adecuado, dando paseos moderados sin llegar a la fatiga. Eliminar la ingesta de alcohol y desterrar el tabaco.

Infarto de miocardio

Es una obstrucción completa y súbita de una de las arterias coronarias principales o alguna de sus ramas, que tienen como misión aportar al corazón la sangre y el oxígeno para que funcione correctamente. Puede originar necrosis o muerte del tejido miocárdico, con la consiguiente cicatriz o fibrosis, o puede causar la muerte súbita.

Los síntomas característicos suelen ser: Dolor en la parte superior del tórax, retroestenal, con irradiación a cuello y mandíbula o a brazo izquierdo, epigástrico con o sin irrigación a cuello y mandíbula y brazos, hombro izquierdo, cara interna de ambos brazos y entre las dos escápulas. Náuseas y vómitos, sudoración excesiva, síncope o lipotimia, sensación vertiginosa, etc.

Cuidados a administrar
Muy similar a la actuación con angina de pecho. La dieta recomendada es pobre en grasa y sal, rica en fibra para evitar el estreñimiento . Prevenir el esfuerzo cardiaco adicional, haciendo que descanse después de cada comida (ésta deberá ser de poca cantidad pero frecuente). Se evitará que haga esfuerzos y levantamiento de cargas de peso elevado. Dar paseos moderados sin llegar a la fatiga suele ser una actividad muy beneficiosa para mantenerse en buenas condiciones físicas y psíquicas. Se evitarán duchas o baños con agua muy caliente o muy fría , lo mismo que temperaturas ambientales extremas. También deberán evitarse emociones fuertes o situaciones que supongan una excesiva tensión emocional, disgustos familiares, ...

Hipertensión arterial

Según la OMS se considera hipertensión cuando la presión arterial sistólica está igual o por encima de los 140 mm de mercurio y la diastólica igual o por encima de los 90 mm de mercurio.

Cuidados a administrar

Incentivar la práctica de ejercicio regular, confeccionar dietas pobres en sal y reducir las grasas, evitar el consumo de tabaco y alcohol, y en cuanto al café reducir al mínimo su ingesta.

Conviene mencionar la hipotensión ortostática, que hace referencia a la notable disminución de la tensión arterial al pasar de la posición de decúbito supino a la bipedestación, provocando malestar, mareo e incluso síncope. Para evitar estos problemas conviene cuando se vaya a levantar a una persona encamada, cambiar progresivamente de posición esperando unos minutos sentada en el borde de la cama, con los pies colgando, antes de ponerse de pie.

Arteriosclerosis

Es un trastorno en el que existe un estrechamiento u obstrucción de las paredes de los vasos sanguíneos.

Aterosclerosis

Supone el desarrollo de lesiones en la pared íntima de la arteria., con lo que se estrecha progresando hasta la obstrucción, trombosis, desarrollo de un aneurisma y ruptura.

Tromboflebitis

Los dos trastornos más importantes del sistema venoso son la tromboflebitis y las venas varicosas. La primera hace referencia a una inflamación de la pared del vaso con la formación de un coágulo. Es más frecuente en las venas de las extremidades inferiores, tanto en las venas profundas como en las superficiales.

Venas varicosas

Son venas anormalmente dilatadas con válvulas poco eficaces, que se forman generalmente en las extremidades inferiores y parte inferior del tronco. El factor precipitante es simplemente un debilitamiento de la pare de la vena, puesto que la pared del vaso es débil, no soporta la presión normal y se dilata con la acumulación de sangre. Cuando el vaso se dilata las válvulas se ensanchan y pierden su eficacia. Esto provoca una incapacidad para soportar una columna de sangre y se produce todavía más estancamiento de la misma.

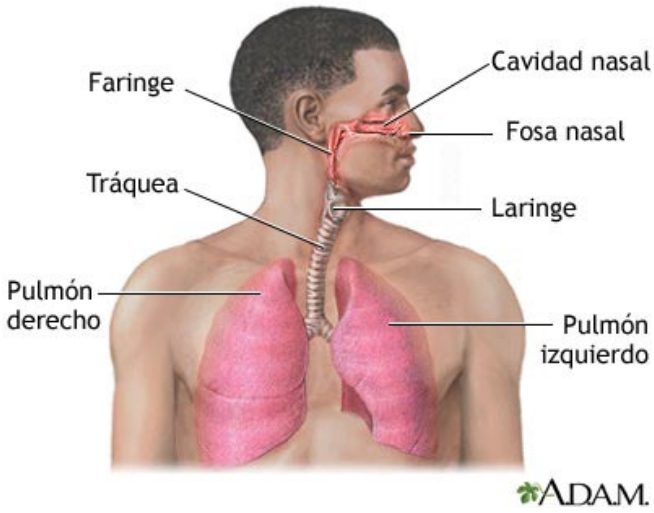
4.3.2. APARATO RESPIRATORIO.

Las funciones del aparato respiratorio son:

- Conseguir que a la sangre llegue una cantidad suficiente de oxígeno contenido en el aire que respiramos.
- Eliminar el anhídrido carbónico producido por el metabolismo de las células.

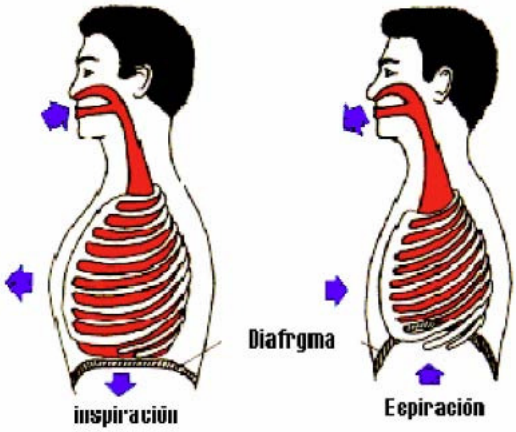
El aparato respiratorio está constituido por:

- las vías respiratorias: conducen el aire del exterior a los pulmones y viceversa. Son: fosas nasales, faringe, laringe, tráquea y bronquios.
- los pulmones: son los órganos responsables de la respiración.



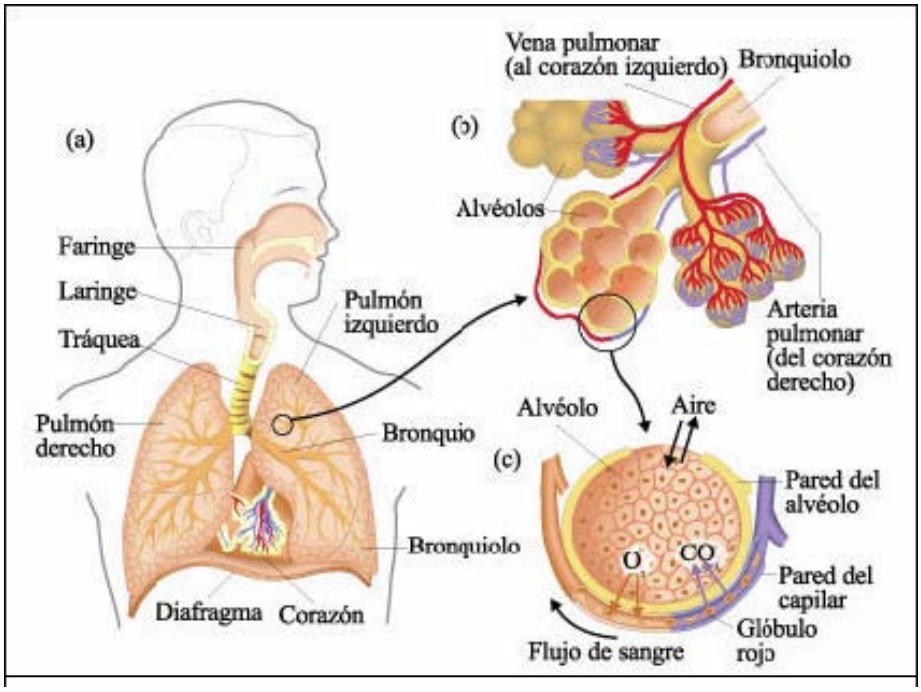
Ventilación pulmonar: es el proceso mediante el cual el aire entra y sale de los pulmones para mantener en el cuerpo las concentraciones adecuadas de oxígeno y dióxido de carbono. Consta de dos fases:

- Inspiración o paso de aire desde la boca-nariz hasta los pulmones.
- Espiración o expulsión del aire desde los pulmones hasta el exterior.



En condiciones normales en cada respiración inspiramos y espiramos 500 cc (medio litro) de aire, éste es el volumen de ventilación pulmonar o basal.

Intercambio de gases: es el proceso mediante el cual una parte del oxigeno que ha llegado a los alvéolos atraviesa las capas finas y pasa a los glóbulos rojos de la sangre y el dióxido de carbono que ha llegado con la sangre a los pulmones para ser expulsado al aire.



A. PRINCIPALES PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. EPOC.

El EPOC se refiere a enfermedades que provocan obstrucción del flujo aéreo e incluyen: asma, bronquitis crónica y enfisema pulmonar.

Bronquitis crónica

Se define como una hipersecreción de moco y tos productiva crónica recurrente durante un mínimo de 3 meses al año durante al menos dos años consecutivos en personas en las que se han descartado otras causas.

Los síntomas característicos son tos productiva al despertarse, jadeo, cianosis y disnea.

Enfisema

Se define por los cambios destructivos de las paredes alveolares y por el agrandamiento de espacios aéreos distales a los bronquios terminales no respiratorios de forma irreversible. El síntoma característico es la disnea de esfuerzo: cuando se realiza ejercicio, uso de músculos accesorios para respirar, etc.

Asma bronquial

Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas de causa desconocida. En consecuencia, la persona con un ataque de asma lucha por respirar a través de una vía aérea estrechada que se encuentra en espasmo. Puesto que la respiración es dificultosa (disnea) la persona respira por la boca, lo que reseca el moco y ocluye todavía más la vía aérea. Hay dos tipos básicos de asma: asma alérgico y asma no alérgico, aunque algunas personas padecen lo que se llama asma mixto.

Neumonías

Es un proceso inflamatorio en el que existe una condensación originada por la ocupación de los espacios alveolares con exudado. Los síntomas característicos son aparición de tos, fiebre, y escalofríos que, según la clase de neumonía, serán de aparición brusca o gradual.

Tuberculosis

Está causada por el bacilo *Mycobacterium tuberculosis o* bacilo de Koch. Cuando una persona con tuberculosis habla, tose, estornuda o canta, caen al suelo gotitas diminutas. Las más pequeñas se evaporan dejando los núcleos de goitas que permanecen suspendidos en el aire indefinidamente y son transportados por las corrientes de aire. Cuando un individuo sin exposición previa a la enfermedad inhala un número suficiente de estos bacilos se produce la infección tuberculosa. La reacción del organismo depende de la susceptibilidad del individuo, del tamaño de la dosis y de la virulencia de los bacilos.

Bronquitis aguda

Consiste en la inflamación aguda y difusa de la mucosa bronquial. Es más frecuente en niños y en adultos fumadores. Tiene mayor incidencia en invierno y constituye una de las causas más frecuentes de consulta en Atención Primaria.

Gripe

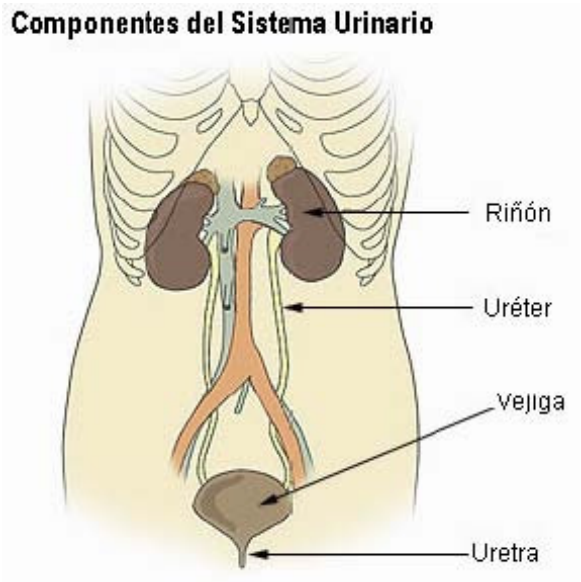
Se trata de una enfermedad respiratoria aguda producida por un virus.

4.3.3. APARATO EXCRETOR

Es el aparato encargado de eliminar los residuos tóxicos que generan las células del cuerpo humano.
Está formado por:

- Riñones: son los órganos encargados de producir orina.
- Uréteres: son los conductos que salen de los riñones y llevan la orina hasta la vejiga.
- Vejiga: es un órgano hueco preparado para almacenar la orina
- Uretra: es el conducto que lleva la orina al exterior.

Existen otros órganos en el cuerpo que cumplen una función excretora, como son el digestivo (heces) y la piel (sudor).



A. PRINCIPALES PATOLOGÍAS NEFROLÓGICAS

Síndrome nefrítico

Consiste en la aparición de hematouria (sangre en la orina) asociada a alteraciones agudas de la función renal, formación de edemas y/o hipertensión transitoria. Aparece una inflamación aguda de los glomérulos renales. La enfermedad que mejor reproduce las manifestaciones de este síndrome es la glomerulonefritis postestreptocócica.

Incontinencia urinaria

Consiste en la pérdida involuntaria de orina por la uretra, que condiciona un problema higiénico y/o social y que se puede demostrar objetivamente. El 35% de mujeres y el 15% de hombres mayores de 60 años tienen incontinencia urinaria variable.

Podemos encontrar diversos tipos atendiendo a los factores que la originan:
- Incontinencia de esfuerzo, estrés o tensión.
- Síndrome de urgencia-incontinencia.
- Incontinencia urinaria por rebosamiento o paradójica.
- Incontinencia urinaria de causa neurológica.

Pielonefritis

Es una infección del tracto urinario superior que cursa con fiebre, dolor en fosa lumbar, disuria leve o moderada, piuria y cilindros leucocitarios.

Hipertrofia benigna de próstata

La glándula prostática normal tiene el tamaño de una castaña, consistencia elástica, superficie elástica y surco medio. La Hipertrofia benigna de próstata es una hiperplasia glandular y fibromuscular de la próstata. Es frecuente a partir de los 50 años; aparece en el 80-95% de los varones mayores de 80 años.

Litiasis renal

Se define como la existencia de cálculos en las vías urinarias. La presentación clínica más frecuente son los cólicos renales que cursan con dolor intenso e intermitente, disuria, vómitos, etc. Otras formas de presentación son la litiasis o cristaluria asintomática, la hematuria y la infección urinaria.

Insuficiencia renal

Está presente cuando la excreción de agua, electrolitos y productos de deshecho metabólico es insuficiente a causa de lesiones renales que imposibilitan la conservación y mantenimiento hidroelectrolítico del medio interno normal por parte de los riñones.

4.4. CONSTANTES VITALES

Las constantes vitales son parámetros corporales que varían cuando el organismo NO funciona correctamente.

Las constantes vitales son:

• **Temperatura:**

La temperatura corporal normal de los seres humanos varía entre los 36,5-37,5ºC. En general se habla de:
- Hipotermia: cuando es inferior a 36º.
- Febrícula: cuando es de 37,1-37,9ºC
- Fiebre o hipertermia. Si es igual o superior a 38ºC.

Se puede clasificar en temperatura rectal, oral o bucal y axilar según la zona en la que se determine.

• **Pulso:**

La frecuencia cardiaca es el número de latidos del corazón por unidad de tiempo. Entendemos por pulso la onda pulsátil de la sangre producida por la contracción del corazón y que se aprecia al presionar la arteria contra una superficie ósea. Por tanto, podemos conocer la frecuencia cardiaca en función del número de pulsaciones en un minuto. Los términos más usados son:
Frecuencia normal: entre 60 y 80 ppm.
Bradicardia: frecuencia cardiaca por debajo de 60 ppm.
Taquicardia: frecuencia cardiaca por encima de 100 ppm.

• **Tensión Arterial**:

O presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias. Las cifras normales en un adulto de la tensión arterial sistólica (o máxima, que coincide con la sístole del corazón o contracción cardiaca) varían entre 120-140 mmHg, mientras que para la diastólica (o mínima, que coincide con la diástole o relajación del corazón) oscilan entre 70-90 mm Hg. Con la edad ambas cifras tienden a subir, sin ser considerado como patológico, pudiéndose encontrar en personas mayores cifras del tipo de 160/90 mm Hg. Cuando las cifras son normales se denomina normotensión,

si están por encima de los valores normales se denomina hipertensión, y si están por debajo, hipotensión.

• **Frecuencia respiratoria:**
Se define como las veces que se respira por unidad de tiempo, normalmente respiraciones por minuto. En condiciones de reposo suele alcanzar unos valores de entre 12 y 18 respiraciones por minuto.

4.5. TÉCNICAS DE PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN POR VÍA ORAL, TÓPICA Y RECTAL.

En el punto 4.2. se han tratado ya las diferentes preparaciones de los medicamentos (líquidas, semisólidas, sólidas y otras).
Las vías de administración de medicamentos más comunes en el hogar son la oral, tópica y rectal.

- **Oral:**

- Es la de uso más frecuente, cómoda y segura.
- Suele ser bien aceptada, es indolora y económica,
- Es una vía lenta y puede provocar irritación gástrica.
- Está contraindicada cuando el paciente está inconsciente, con problemas de deglución o patología digestiva.

- **Tópica:**

- El fármaco (cremas, pomadas, geles y ungüentos) se aplica sobre piel y mucosas,
- Es indolora, de fácil utilización y con pocos efectos adversos.
- La absorción de los fármacos administrados por esta vía es baja.

- **Rectal:**

- Los medicamentos administrados (supositorios, pomadas y enemas) por esta vía son absorbidos más fácilmente, porque las paredes del recto tienen abundante riego sanguíneo,
- Es una vía alternativa para aquellos que no pueden tomar medicación oral.
- Como inconveniente se debe nombrar la irritación de la mucosa, lo incómodo de la administración y la irregularidad de la absorción.

4.6. TÉCNICAS DE AEROSOLTERAPIA Y OXIGENOTERAPIA.

4.6.1. AEROSOLTERAPIA

Tratamiento médico que se administra por vía respiratoria a través de aerosoles o nebulizadores cuyo objeto es abrir los bronquios mediante la inhalación de un broncodilatador o fluidificar o deshacer secreciones espesas con mucolítico o suero fisiológico. También se utiliza esta técnica para

administrar antiinflamatorios cuando las paredes bronquiales están inflamadas.

Los materiales necesarios para la aerosolterapia son:

- toma de oxígeno (central de oxígeno o bombona y caudalímetro) ,
- equipo nebulizador (mascarilla y alargador),
- guantes, gasas y suero fisiológico.

Protocolo para realizar un tratamiento de aerosolterapia

1. Preparar el material necesario, lavarse las manos y ponerse guantes,
2. Explicar al usuario qué se le va a hacer,
3. Comprobar que la mascarilla y el sistema están perfectamente limpios,
4. Preparar la medicación introduciéndola en el vaso del nebulizador y diluyéndola en suero fisiológico.
5. Ajustar la mascarilla a la cara del paciente, conectar la alargadera directamente a la toma de oxígeno, abrir el caudalímetro y ajustar el flujo de oxigeno a la dosis indicada.
6. Comprobar que el vapor blanquecino del aerosol sale correctamente por los laterales de la mascarilla y que el paciente está respirando correctamente, así como vigilar la tolerancia del paciente al tratamiento.

4.6.2. OXIGENOTERAPIA

La oxigenoterapia es la administración de oxigeno gaseoso (mezcla de aire enriquecida con oxígeno) a una persona en situación de hipoxia (falta de oxigeno en la sangre) cuyo objeto es establecer la tasa normal de oxígeno en sangre.



El oxígeno puro es un gas altamente irritante que necesita ser humidificado antes de su administración, habitualmente se utiliza una mezcla gaseosa de aire enriquecido con oxígeno.

El oxígeno es un gas incoloro, inodoro, explosivo y altamente inflamable, por lo que su manejo requiere importantes medidas de seguridad. Se precisa un equipo especial que suele ser proporcionado y controlado por empresas especializadas que realizan controles periódicos y suministran las bombonas.





Precauciones en la oxigenoterapia

- Prohibir fumar, así como el manejo de llamas, cerca de la instalación y del usuario.
- Colocar las botellas siempre verticalmente y sobre un portabotellas.
- Comprobar la presión del oxígeno en las balas (bombonas) y tomas de la habitación.
- Comprobar que el frasco humidificador contiene agua destilada hasta la señal indicada.
- Controlar que no existan fugas en las tomas de la habitación.
- Controlar la temperatura de la habitación (si es elevada puede aumentar la presión).
- Al instalarlo comprobar que la concentración de oxígeno, humedad u flujo son adecuados a lo prescrito.
- Comprobar la instalación a menudo. Comprobar que el usuario se coloca en posición de Fowler (si no tiene contraindicaión), ya que es la posición ideal.
- Comprobar el estado de la piel del usuario.
- Humedecer la cavidad oral del usuario para evitar desecaciones.
- Comprobar el estado de las fosas nasales.
- Administrar líquidos según prescripción médica.

4.7. TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE FRÍO Y CALOR.

El frío y el calor son elementos físicos que, sin ser medicamentos, tienen propiedades terapéuticas. La fisioterapia utiliza estos agentes físicos. Se habla de termoterapia cuando la aplicación es de calor, y crioterapia cuando lo que se aplica es frío. Otros tratamientos que utiliza son la hidroterapia (agua), electroterapia (electricidad, masoterapia (masaje), etc. En condiciones normales debe existir la orden de un médico para proceder a la aplicación de calor o frío.

A tener en cuenta:

- Los métodos frío-calor se aplican en sesiones cortas varias veces al día.
- El hielo NO debe aplicarse directamente en la zona afectada, ni la fuente de calor puede estar a temperatura extrema, ya que en ambos casos se produciría quemadura.

4.7.1. APLICACIÓN DE FRÍO

Frío local: consigue que los vasos sanguíneos disminuyan de calibre de forma que el aporte sanguíneo que llega a la zona afectada sea menor, produciendo un cierto efecto :

- Anestésico local: disminuye el dolor al amortiguar la sensibilidad al tacto y al dolor.
- Antiinflamatorio: al disminuir el flujo de sangre a la zona disminuye también el proceso inflamatorio ya iniciado, sobre todo si es de reciente aparición.
- Antihemorrágico: Al disminuir el flujo de sangre a la zona.
- Antitérmico: desciende la temperatura corporal temporalmente.

El frío suele utilizarse en lesiones inflamatorias agudas como los esguinces, las torceduras o en contusiones. Así mismo, es útil para aliviar el dolor de cabeza y dientes y la pesadez de las piernas producida por la mala circulación.

4.7.2. APLICACIÓN DE CALOR

El calor. Produce vasodilatación, es decir, los vasos se relajan y se abren más, llegando más flujo sanguíneo a la zona. También produce enrojecimiento (eritema), calentamiento de la piel y aumento de la temperatura. Su aplicación local tiene efecto:

- Antiinflamatorio: sobre zonas inflamadas. Por ello, se emplea para tensiones musculares fuertes como algunas contracturas
- Favorece la cicatrización y reparación de los tejidos al aumentar el aporte de oxígeno y nutrientes.
- Analgésico: El calor aplicado localmente disminuye la sensibilidad al dolor.

Además de estos efectos locales, el calor tiene efectos generales sobre el organismo, provocando sudoración, sedación y relajación muscular.

4.8. RIESGOS DE LOS FÁRMACOS.

Los riesgos de los medicamentos son:

- Las interacciones medicamentosas: es la modificación en la acción del principio activo del medicamento al coincidir dentro del organismo con otras sustancia. El médico debe pautar la dosis y el intervalo horario adecuado para la administración de cada fármaco.

- Las sobredosis: consiste en el exceso de administración de la dosis habitual prescrita de un fármaco por el médico, generando toxicidad en el organismo. Las consecuencias de la sobredosis pueden ser leves, moderadas, graves o muy graves, dependiendo del tipo de medicamento, de la cantidad y de la vía de entrada.

- Las alergias e intolerancias; es un mecanismo complejo a través del cual el organismo se defiende de una sustancia que considera nociva liberando otras que pretenden atacarla. En algunos es indispensable suspender el tratamiento. Las personas con alergia deben indicarlo al personal sanitario.

- Las reacciones adversas: o efectos secundarios deben aparecer detallados en el prospecto del propio fármaco.

- El incumplimiento del tratamiento pautado por un médico es una de las primeras causas de muerte relacionadas con la medicación y un riesgo que aumenta considerablemente la demanda de atención sanitaria.

- La automedicación. consiste en la administración de fármacos sin prescripción médica. Tanto los medicamentos que se dispensan con receta médica como los que se pueden adquirir libremente sin prescripción, presentan riesgos y beneficios.

4.9. CONSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOTIQUINES

Los medicamentos cumplen una función básica en el cuidado de la salud. Para preservar su eficacia y su seguridad, deben conservarse y eliminarse adecuadamente.

El botiquín es el recipiente (mueble, caja, etc.) en el que se guardan o transportan material de cura y medicamentos, de manera que se encuentren disponibles y ordenados para ser localizados rápidamente en caso de necesidad. Es un recurso básico para las personas que atienden en un primer momento a una víctima. Debe existir un botiquín en todos los lugares donde haya concentración de personas.

4.8.1. RECOMENDACIONES GENERALES

Aspectos a considerar para que un botiquín contenga todo lo necesario:

- Se debe tener en cuenta el tipo de usuarios al que va destinado.
- La época del año en que va a ser utilizado.
- Los padecimientos más comunes en la familia (cefaleas, diarreas,...).
- Lugar de residencia: no es lo mismo vivir en la ciudad con la farmacia cerca o vivir en un lugar donde ni ésta ni el medico están fácilmente accesibles.
- El botiquín debe estar en un lugar fresco y seco.
- El botiquín no tendrá cerradura para facilitar el acceso.
- Los envases de la medicación deben permanecer bien cerrados.
- El material dentro del botiquín estará ordenado y etiquetado.
- El contenido del botiquín será revisado una vez al año por lo menos, para retirar los restos de medicamentos ya finalizados (antibióticos, por ejemplo), los caducados o los que se encuentren en mal estado de conservación.
- Los medicamentos se deben desechar en contenedores (SIGRE) a tal efecto en las farmacias.

4.8.2. ELEMENTOS ESENCIALES

De manera general, el botiquín doméstico deberá incluir material básico, material de curas y medicamentos. Además de la medicación pautada por el médico.

Los elementos esenciales de un botiquín de primeros auxilios se pueden clasificar así:

- Antisépticos: son productos o sustancias cuyo objetivo es la prevención de la infección. Ej. Povidona yodada, clorhexidina, alcohol al 70%, agua oxigenada, suero fisiológico, y jabón.

- Material para curas: se utiliza para controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras, para prevenir la contaminación e infección. Ej. Gasas, compresas, apósitos, vendas, depresores linguales, esparadrapo, tiritas, ,algodón.

- Instrumental y elementos adicionales: guantes desechables, pinzas, tijeras, termómetro, pañuelos desechables, cuchillas de afeitar, bolsas de plástico, vasos desechables, lista de teléfonos de emergencias y manual o folleto de Primeros Auxilios.

- Medicamentos: el botiquín contendrá principalmente analgésicos, antitérmicos y antiinflamatorios. Normalmente contienen ácido acetilsalicílico, ibuprofeno o paracetamol. Ej.: aspirina, nolotil, gelocatil, termalgin, ibuprofeno, espidifen neobrufén, fastúm (pomada)……

4.8.3. OTRAS RECOMENDACIONES

- Debe estar fuera del alcance de los niños.
- Debe estar perfectamente ordenado para encontrar todo lo antes posible.
- Debe ubicarse en un sitio fresco, seco, limpio y preservado de la luz, para que no se altere su contenido, especialmente los medicamentos. Al contrario de lo que se cree, la cocina y el baño no son los lugares adecuados, porque en ellos se producen cambios bruscos de humedad y de temperatura.
- No se deben almacenar medicamentos innecesariamente.
- Los medicamentos deben estar claramente identificados. Para ello es necesario que se guarden con su envase y su prospecto.
- Durante el verano hay que extremar el cuidado por las altas temperaturas.
- Puede ser útil incluir una etiqueta con teléfonos de emergencia de utilidad: centros de salud, ambulancias, Instituto Nacional de toxicología, etc.